

CARACTERIZACION AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE “OSTOLOZAS”



Elaborado por



 TEBAL GESTIÓN - MEDIOAMBIENTE	ANEXOS	TEBAL-DOC-032
		VER 01
		Julio 2022
AREA: GERENCIA ESTUDIOS Y DESARROLLO / OPERACIONES	RESPONSABLE: GERENTE GENERAL	FECHA ACTUALIZACION: 000000



Documento preparado por: TEBAL, Estudios e ingeniería ambiental Ltda.
 Andrés de Fuenzalida 17, Oficina 34, Providencia, Santiago de Chile

Teléfono +56 2 2222 7059
 Email info@tebal.cl
 Website www.tebal.cl

REGISTRO DE CONTROL DE DOCUMENTO

NOMBRE DEL ANEXO								
Versión	Elaboración y fecha	Firma	Revisión y Fecha	Firma	Aprobación TEBAL y Fecha	Firma	Aprobación Cliente y Fecha	Firma
00	BM 17-01-2023		DF 17-01-2023		PSM 18-01-2023			

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	1
2	OBJETIVOS	1
2.1	OBJETIVO GENERAL	1
2.1.1	<i>Objetivos específicos para vegetación</i>	2
2.1.2	<i>Objetivos específicos para flora vascular</i>	2
3	ÁREA DE INFLUENCIA	3
4	METODOLOGÍA.....	6
4.1	RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS.....	7
4.1.1	<i>Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia</i>	7
4.2	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO	9
4.3	CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN	13
4.3.1	<i>Parcelas de inventario Forestal.....</i>	13
4.3.2	<i>Sistema de clasificación de la vegetación en formaciones vegetales</i>	13
4.3.3	<i>Sistema de Clasificación de la Vegetación en Tipos Forestales</i>	17
4.4	FORMACIONES VEGETALES AFECTAS A LA NORMATIVA FORESTAL VIGENTE	19
4.5	FLORA.....	19
4.5.1	<i>Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica</i>	20
4.5.2	<i>Abundancia.....</i>	20
4.5.3	<i>Tipos Biológicos</i>	20
4.5.4	<i>Origen Fitogeográfico.....</i>	21
4.5.5	<i>Especies arbóreas o arbustivas originarias del país</i>	21
4.5.6	<i>Estado de Conservación de las especies de Flora</i>	21
4.6	SINGULARIDAD AMBIENTAL	21
5	RESULTADOS	23
5.1	MARCO BIOGEOGRÁFICO DE VEGETACIÓN Y FLORA POTENCIAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA	23
5.1.1	<i>Regiones, sub-regiones y formaciones vegetacionales</i>	23
5.1.2	<i>Pisos vegetacionales.....</i>	24
5.1.3	<i>Flora potencial.....</i>	25
5.2	CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN	26
5.2.1	<i>Parcelas de inventario Forestal.....</i>	26
5.2.2	<i>Sistema de clasificación de la vegetación en formaciones vegetales.....</i>	27
5.2.3	<i>Sistema de Clasificación de la Vegetación en Tipos Forestales</i>	34
5.3	FORMACIONES VEGETALES AFECTAS A LA NORMATIVA FORESTAL VIGENTE	34
5.4	FLORA.....	36
5.4.1	<i>Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica</i>	36
5.4.2	<i>Abundancia.....</i>	39

5.4.3	<i>Tipos Biológicos</i>	41
5.4.4	<i>Origen Fitogeográfico</i>	41
5.4.5	<i>Especies arbóreas o arbustivas originarias del país</i>	42
5.4.6	<i>Estado de Conservación de las especies de Flora</i>	43
5.5	SINGULARIDAD AMBIENTAL	43
6	CONCLUSIONES	45
7	BIBLIOGRAFÍA	48
APÉNDICE 1		52
	LISTADO TAXONÓMICO DE ESPECIES IDENTIFICADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA	52
APÉNDICE 2		55
	DETALLE PARCELAS DE MUESTREO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA	55

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1	Localización administrativa del área de Influencia del Proyecto	3
Figura 2	Área de Influencia de la Flora y Vegetación del Proyecto	6
Figura 3	Parcelas de muestreo realizadas en el área de influencia del Proyecto	12
Figura 4	Formación vegetal de acuerdo a Gajardo (1994) identificada en el área del Proyecto	24
Figura 5	Pisos Vegetacionales, según Luebert & Pliscoff (2017) en los que se emplaza el Proyecto	25
Figura 6	Representación gráfica de las formaciones vegetales y otros usos de suelo identificadas en el área de influencia del Proyecto	28
Figura 7	Representación porcentual de los Tipos Biológicos registrados	41
Figura 8	Representación porcentual del Origen Fitogeográfico de las especies	42

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1	Pradera de <i>Rumex acetosella</i>	29
Fotografía 2	Matorral de <i>Retanilla trinervia</i> y <i>Escallonia pulverulenta</i>	30
Fotografía 3	Matorral de <i>Retanilla trinervia</i> y <i>Podanthus mitiqui</i>	30
Fotografía 4	Bosque Nativo de <i>Quillaja saponaria</i> y <i>Kageneckia oblonga</i>	31
Fotografía 5	Bosque Nativo de <i>Schinus latifolius</i> y <i>Quillaja saponaria</i>	32
Fotografía 6	Bosque mixto de <i>Pinus radiata</i> y <i>Schinus latifolius</i>	33
Fotografía 7	Terrenos de uso agrícola al interior del AI	33

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1	Criterios para definir el efecto borde sobre distintos ecosistemas	5
Tabla 2	Tipos Forestales (Donoso, 1981)	8
Tabla 3	Cálculos para determinar un n muestral óptimo y Error de Muestreo	11
Tabla 4	Puntos de Muestreo realizados en Campaña Primavera 2022	11

Tabla 5. Categorías de Recubrimiento del Suelo.	14
Tabla 6. Definición de categorías de uso de suelo y formaciones vegetales.	15
Tabla 7. Tipos Forestales.	18
Tabla 8. Escala de Coberturas de Braun-Blanquet.....	20
Tabla 9. Origen Geográfico de la Flora Registrada	21
Tabla 10. Singularidades Ambientales definidas para el área de influencia.	22
Tabla 11. Flora Potencial según bibliografía	25
Tabla 12. Especies en estado de conservación registradas.	35
Tabla 13. Representación división, clase y familia de la flora identificada.	36
Tabla 14 Composición de especies identificada en cada familias de la clase Liliopsida	37
Tabla 15. Composición de especies identificada en cada familias de la clase Magnoliopsida	37
Tabla 16. Composición de especies identificada en cada familias de la clase Pteridopsida	38
Tabla 17. Composición de especies identificada en cada familias de la clase Pinopsida	38
Tabla 18. Resumen taxonómico de la flora vascular presente en el área de influencia.	38
Tabla 19. Abundancia de especies registradas según Braun-Blanquet.....	39
Tabla 20. Tipos biológicos de especies registradas.	41
Tabla 21. Origen Fitogeográfico de las especies registradas.	42
Tabla 22. Especies arbóreas o arbustivas originarias del país.	42
Tabla 23. Especies en categoría de conservación registradas.	43
Tabla 24. Análisis de Singularidades Ambientales Definidas para el área de influencia.	43
Tabla 25. Especies endémicas identificadas en área de influencia Proyecto.....	44
Tabla 26. Especies en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.	44
Tabla 27. Especies en o próxima al límite altitudinal de la especie.	44
Tabla 28. Especies en categoría de conservación registradas.	45

1 INTRODUCCIÓN

En el presente estudio, se entrega la caracterización de la Línea de Base para el componente flora y vegetación terrestre como parte de la caracterización ambiental asociada al área de influencia del Proyecto “Ostolozas”, en adelante el “Proyecto”, el cual se emplaza administrativamente en la comuna de Melipilla, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana de Santiago.

La caracterización de la Línea de Base contiene una descripción detallada del área de influencia de del Proyecto, de manera que se puedan evaluar los impactos potenciales generados a partir de la ejecución del proyecto o actividad, de acuerdo a los contenidos mínimos exigidos por la Ley N°19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental, lo cual permite evaluar los impactos que pudiesen generarse o presentarse sobre los elementos del medio ambiente. Dicha descripción incluye la descripción de las formaciones vegetales y las especies de flora presentes en el área de influencia del Proyecto, considerando la identificación, ubicación, distribución, diversidad y abundancia de las especies que componen los ecosistemas existentes, enfatizando en aquellas especies que se encuentren en alguna categoría de conservación.

Para este efecto, se exponen los métodos empleados para el levantamiento y procesamiento de la información en terreno, así como la caracterización requerida del componente para la evaluación ambiental del Proyecto, permitiendo conocer el estado actual de la flora y vegetación terrestre presentes en el área de influencia del Proyecto, y su sensibilidad en relación con las actividades y obras proyectadas, con el objeto de evaluar los impactos que se pudiesen generar por el proyecto o actividades en el componente.

El levantamiento y procesamiento de información de la presente caracterización fue desarrollado a través de los métodos descritos en la *“Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA”* (SEA, 2015), en concordancia con los criterios establecidos en la última actualización de la *“Guía de evaluación ambiental: Criterios para la participación de CONAF en el SEIA”* (CONAF, 2020).

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Caracterizar el estado actual de los elementos que constituyen el componente de flora y vegetación terrestre en el área de influencia del Proyecto, en términos de su identificación, ubicación, distribución, diversidad y abundancia de las especies que componen los ecosistemas existentes, identificando aquellas especies que se encuentren en alguna categoría de conservación.

De esta manera, la caracterización del componente se realizará en función de los requerimientos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en el marco de lo que establece la letra e2) del Artículo 18 del D.S. N° 40 del 2012 del Ministerio de Medio Ambiente, que modificó el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental:

2.1.1 Objetivos específicos para vegetación

- Describir las formaciones vegetales presentes en el área de influencia del Proyecto de acuerdo a las clasificaciones vegetacionales existentes en la literatura (Gajardo, 1994; Luebert y Pliscoff, 2017) y su representatividad a nivel nacional.
- Determinar la presencia y dimensión de las diferentes formaciones vegetacionales presentes en el área de influencia del Proyecto.
- Caracterizar y cuantificar las formaciones vegetacionales identificadas en el área de influencia del Proyecto.
- Establecer la composición florística de cada formación vegetal existente en el área de influencia del Proyecto.
- Identificar singularidades desde el punto de vista ambiental, asociadas a la vegetación terrestre identificada en el área de influencia del Proyecto.
- Identificar las formaciones vegetales afectas a la normativa forestal vigente asociadas a la vegetación terrestre identificada en el área de influencia del Proyecto.

2.1.2 Objetivos específicos para flora vascular

- Determinar y caracterizar la flora terrestre existente en el área de influencia del Proyecto, en términos de composición, diversidad, origen geográfico, nivel de endemismo en Chile y estado de conservación de acuerdo con los listados nacionales.
- Establecer la presencia de especies arbóreas o arbustivas originarias del país de acuerdo con el listado del D.S. N°68/2009 del Ministerio de Agricultura.
- Identificar singularidades desde el punto de vista ambiental, asociadas a la flora terrestre identificada en el área de influencia del Proyecto.
- Identificar la flora afecta a la normativa forestal vigente asociadas a la flora terrestre identificada en el área de influencia del Proyecto.

3 ÁREA DE INFLUENCIA

El área de influencia del Proyecto se emplaza administrativamente en la comuna de Melipilla, ubicada en la provincia de Melipilla, en la región Metropolitana de Santiago. Así lo muestra la Figura 1.

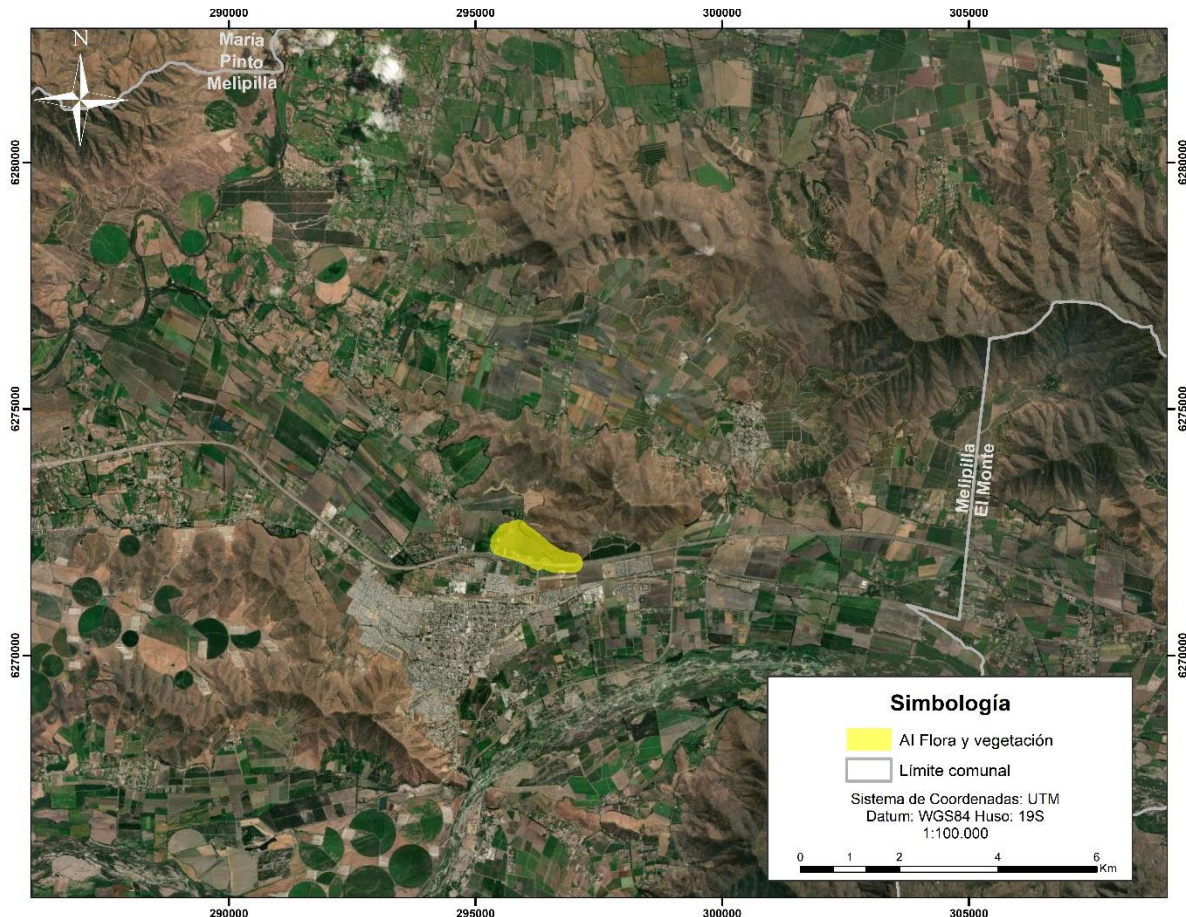


Figura 1 Localización administrativa del área de Influencia del Proyecto

Fuente: Elaboración Propia, 2023.

A continuación, se define y justifica el área de influencia para la flora y vegetación terrestre, según el Reglamento del SEIA (D.S. N°40/12), el cual en su Artículo 2°, letra a), define área de influencia (AI) como: *“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”*.

Paralelamente, se consideró lo expuesto en la “Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA” (CONAF, 2020), documento que indica que el área de influencia debe tener una extensión que permita evaluar los impactos potenciales generados a

partir de la ejecución del proyecto o actividad. Para delimitación y descripción del área de influencia fundada en impactos, se siguieron las recomendaciones de la “Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEA, 2015) y de la “Guía sobre el área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” (SEA, 2017).

El área de influencia se definirá y justificará, tomando en consideración los posibles impactos ambientales potenciales que pudieran generarse en las diferentes etapas del Proyecto, así como el espacio geográfico en el cual se emplazan las partes, obras y/o acciones del proyecto o actividad.

Dicho lo anterior, el área de influencia para el componente de flora y vegetación queda definida, en primera instancia, por todas aquellas zonas de intervención directa del Proyecto, donde los componentes florísticos y vegetacionales presentes se verán directamente afectadas por las labores de corta y descepado requeridas para la habilitación de las distintas partes, acciones y/u obras del Proyecto, lo anterior, incorporar los siguientes impactos detallados en la “Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEA, 2015):

- Pérdida de una comunidad de flora o vegetación en el área de intervención directa por la habilitación de las distintas partes, acciones y/u obras del Proyecto.
- Pérdida de individuos o ejemplares de flora en el área de intervención directa por la habilitación de las distintas partes, acciones y/u obras del Proyecto.

En segunda instancia, se consideraron los efectos que se pueden producir por la interacción entre las partes, obras y acciones del Proyecto con la flora y la vegetación del entorno. Para ello se consideró un área de estudio mayor al área de intervención directa del proyecto en función de los criterios detallados a continuación:

- La estimación del área de afectación por efectos de depositación de material particulado sedimentable (en adelante, MP) sobre las formaciones de flora y vegetación ubicadas en el entorno de las obras. Lo anterior, en consideración de que estudios dan cuenta de que el MP10 y MP2,5 tendrían efectos negativos sobre el desarrollo foliar y radicular de individuos de especies herbáceas (Daresta, y otros, 2015). De acuerdo a lo anterior, se sugiere incorporar los resultados obtenidos en un estudio de “Estimación de Emisiones a la Atmósfera”, señalan los metros donde se alcanza el *peak* de emisiones de MP.
- El área de las formaciones vegetacionales bajo la influencia del Efecto Borde, el cual **consiste en cambios microclimáticos y en las condiciones físicas del suelo, que influyen en la estructura y composición de la vegetación a lo largo del perímetro del remanente de un ecosistema**, resultado de la interacción entre dos ecosistemas adyacentes (por ejemplo: entre un bosque y una pradera). La extensión del efecto borde, es decir, la distancia del efecto borde hacia el interior del ecosistema varía en función de la composición de las formaciones vegetacionales sujetas a dicho efecto. Los estudios realizados permiten inferir que, a mayor densidad de individuos que componen las formaciones vegetacionales, menor es la extensión del efecto borde y viceversa. A

continuación, se presenta una tabla que resumen las diversas extensiones de este efecto en base a los antecedentes bibliográficos recopilados y cuál sería la extensión de este parámetro para efectos del Proyecto:

Tabla 1 Criterios para definir el efecto borde sobre distintos ecosistemas.

ECOSISTEMA	EXTENSIÓN DEL EFECTO BORDE	AUTOR	APLICABILIDAD PARA EL PROYECTO
Renoval de bosque templado	70 metros	Harper y otros, 2005	No
Bosque templado (de 40 años de edad)	25 metros	Harper y otros, 2005	No
Plantaciones de pino (de 8 a 15 años de edad)	30 metros	Euskirchen y otros, 2001	No
Bosque lluvioso	13 metros	Fox y otros, 1997	No
Bosque esclerófilo	2,5 veces la altura promedio de los individuos arbóreos que conforman el bosque	Vita, 1990	Si, debido a la presencia de Bosque nativo de Schinus latifolius y Quillaja saponaria y Bosque nativo de Quillaja saponaria y Kageneckia oblonga

Fuente: elaboración propia.

En relación a la tabla anterior, si bien los criterios definidos aplican para distintos ecosistemas, serán considerados de igual manera para el área de estudio de modo de aumentar nuestra área de estudio.

De acuerdo a ello, se tomó en cuenta el área de estudio mayor que considere todos los posibles impactos mencionados anteriormente tomando un buffer de 200 metros sobre las obras, partes y acciones del proyecto relacionas con el Parque fotovoltaico, con la finalidad de aumentar el área de prospección y poder identificar posibles impactos potenciales en el componente florístico y vegetal del entorno que se podrían generar producto de la construcción, operación y cierre del Proyecto, y que no se pueden identificar en el área de intervención directa de este.

De esta manera al definir nuestra área de influencia como el área de Proyecto más el área de prospección aumentada, podemos determinar posibles afectaciones que el Proyecto puede generar en atención a sus partes, obras y actividades al establecer los límites espaciales para caracterizar la flora y vegetación que tienen relación con el área del Proyecto y con su entorno,

comprendiendo una superficie total de 113,8 hectáreas. La distribución espacial del área de influencia se muestra a continuación en la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..**

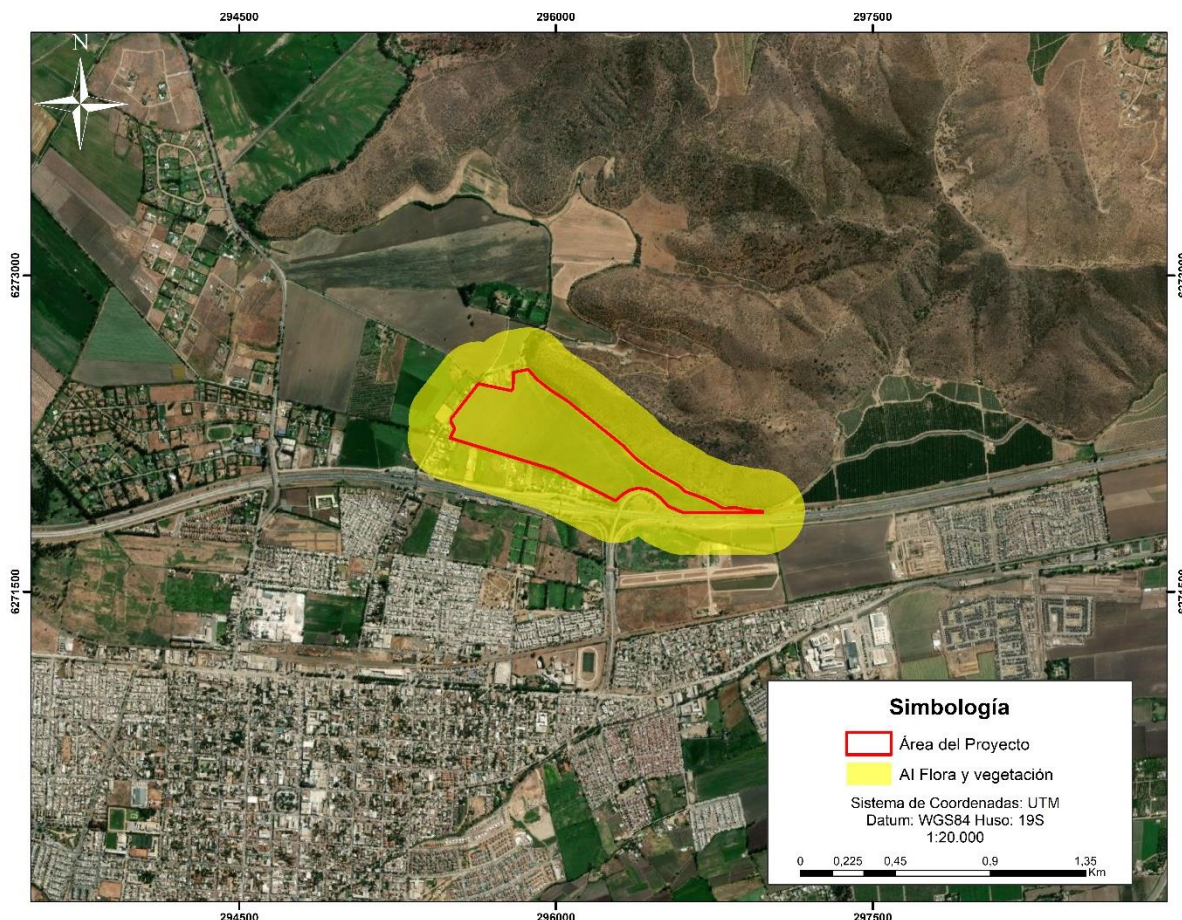


Figura 2 Área de Influencia de la Flora y Vegetación del Proyecto.

Fuente: Elaboración Propia, 2023.

4 METODOLOGÍA

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el presente documento la caracterización de la flora y vegetación comprendió dos etapas metodológicas: (a) Recopilación de antecedentes bibliográficos y (b) Levantamiento de información en terreno.

A continuación, se presentan los protocolos metodológicos específicos para la caracterización del componente flora y vegetación terrestre en el área de influencia del Proyecto, en congruencia a lo establecido en la Guía de evaluación ambiental “Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (CONAF, 2020) y Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015).

4.1 Recopilación de Antecedentes Bibliográficos

4.1.1 Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia

Con el fin de entregar un marco biogeográfico del lugar donde se inserta el Proyecto, se determinaron los ambientes vegetacionales y flora potencial para el área de influencia, mediante una recopilación de antecedentes bibliográficos en base a las clasificaciones vegetacionales existentes en la literatura. Para ello se consultó la “Vegetación Natural de Chile: Clasificación y Distribución geográfica” (Gajardo, 1994), “la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” (Luebert y Pliscoff, 2017) y los Tipos Forestales de los Bosques Nativos de Chile (Donoso, 1981) para el área de influencia del Proyecto.

La clasificación propuesta por Gajardo (1994), desarrollada a partir de criterios biogeográficos y antecedentes de terreno, establece una clasificación de tipo jerárquico para la vegetación potencial de Chile con cuatro niveles de agregación, estos son: a) Región ecológica; b) Subregión ecológica; c) Formación vegetal y d) Comunidad tipo. Los tres primeros niveles poseen representación cartográfica y por lo tanto áreas de distribución definidas. El cuarto nivel desagrega las formaciones vegetales sobre la base de criterios de tipo microambiental y nivel de alteración por procesos catastróficos naturales o por efectos de influencia antrópica. Para cada una de estas comunidades el sistema entrega una lista de las especies más representativas.

Por su parte, la clasificación propuesta por Luebert y Pliscoff (2017) se realiza a partir de criterios bioclimáticos (termotipos y ombrotipos, que definen pisos bioclimáticos) y vegetacionales (formaciones vegetales), cuya unidad básica de análisis está constituida por el concepto de “piso vegetal”, definido como *“espacios caracterizados por un conjunto de comunidades vegetales zonales, con estructura y fisonomía uniforme, situadas bajo condiciones mesoclimáticas homogéneas, que ocupan una posición determinada a lo largo de un gradiente de elevación, a una escala espacio-temporal específica”*. Los pisos vegetacionales tienen representación cartográfica, y en general dan cuenta de la vegetación potencial a un nivel de detalle mayor que la clasificación de Gajardo (1994). En efecto, al interior de una formación vegetal definida por Gajardo (1994) es posible identificar diferentes pisos de vegetación de acuerdo con la clasificación de Luebert y Pliscoff (2017).

Desde la perspectiva de Donoso (1981), Las características geográficas de Chile permiten que en el territorio exista una gran variedad de climas, lo que contribuye al desarrollo de una variada y diversa vegetación arbórea. Esta gran diversidad climática, la variada topografía presente en el país junto con las intervenciones realizadas por el hombre han permitido la existencia de distintos tipos de bosques caracterizadas por su edad, origen, composición de especies, estructura y calidad.

La composición describe las especies dominantes que caracterizan a un bosque. Se entiende por especie dominante aquella que cubre más del 10 % de suelo. Dada la enorme cantidad de combinaciones posibles de especies dominantes, estas se agruparon en Tipos Forestales, definidos como una agrupación arbórea caracterizada por las especies predominantes en los estratos

superiores del bosque (Artículo N° 2 numeral 26, Ley 20.283). El reglamento del Decreto Ley 701, de 1974, sobre Fomento Forestal (D.S. N° 259) en su Artículo 19° establece doce tipos forestales, tipos forestales necesarios para determinar el método de corta o explotación de bosque nativo:

Tabla 2. Tipos Forestales (Donoso, 1981)

Tipo Forestal	Definición
a) Alerce (<i>Fitzroya cupressoides</i>)	Es aquella agrupación arbórea o arbustiva, en que exista a lo menos 1 individuo de esta especie por hectárea.
b) Araucaria (<i>Araucaria araucana</i>)	Es aquella agrupación arbórea o arbustiva, en que exista a lo menos 1 individuo de esta especie por hectárea.
c) Ciprés de la Cordillera (<i>Austrocedrus Chilensis</i>)	Es aquel que se encuentra, en forma pura o asociada con otras especies, representado, a lo menos, por 40 individuos de la especie por hectárea, cada uno mayor de 2 metros de altura.
d) Ciprés de las Guaitecas (<i>Pilgerodendron uvifera</i>)	Es aquel que se encuentra en forma pura o asociada con otras especies, representado, a lo menos, por 10 individuos de la especie por hectárea, cada uno mayor de 2 metros de altura.
e) Coigüe de Magallanes (<i>Nothofagus Betuloides</i>)	Es aquel que se encuentra, en forma pura o asociado con otras especies, representado, a lo menos, por un 50% de individuos de la especie por hectárea.
f) Coigüe - Raulí - Tapa (<i>Nothofagus dombeyi</i> , <i>Nothofagus alpina</i> , <i>Laurelia philippiana</i>)	Es aquel que se encuentra representado por alguna combinación de las especies señaladas, con excepción del caso en que Coigüe o Raulí constituyen más de 50 % de los individuos por hectáreas.
g) Lenga (<i>Nothofagus pumilio</i>)	Es aquel que se encuentra, en forma pura o asociado con otras especies, representado, a lo menos, por un 50 % de individuos de la especie por hectárea.
h) Roble - Raulí - Coigüe (<i>Nothofagus obliqua</i> , <i>Nothofagus alpina</i> , <i>Nothofagus dombeyi</i>)	Es aquél que se encuentra representado por la presencia de cualquiera de las 3 especies o una combinación de ellas, constituyendo la asociación o cualquiera de ellas más de 50 % de los individuos por hectárea con un diámetro no inferior a 10 cm. a 1,30 metros de altura.
i) Roble - Hualo (<i>Nothofagus obliqua</i> , <i>Nothofagus glauca</i>)	Es aquél que se encuentra representado por la presencia de una o ambas especies, constituyendo, a lo menos, un 50 % de los individuos por hectárea.
j) Siempreverde	Es aquél que se encuentra representado en su estrato superior o intermedio por la siguiente asociación de especies: Coigüe (<i>Nothofagus dombeyi</i>), Coigüe de Chiloé (<i>Nothofagus nitida</i>), Coigüe de Magallanes (<i>Nothofagus betuloides</i>), Ulmo (<i>Eucryphia cordifolia</i>), Tineo (<i>Weinmannia trichosperma</i>), Tapa (<i>Laurelia philippiana</i>), Olivillo (<i>Aextoxicon punctatum</i>), Canelo (<i>Drimis winteri</i>), Mañío de hojas punzante (<i>Podocarpus nubigenus</i>), Mañío de hojas cortas (<i>Saxegofhaea conspicua</i>), Luma (<i>Ammomyrtus luma</i>), Meli (<i>Ammomyrtus meli</i>) y Pitra (<i>Myrceugenia planipes</i>).

Tipo Forestal	Definición
k) Esclerófilo	Es aquel que se encuentra representado por la presencia de, a lo menos, una de las especies que a continuación se indican, o por la asociación de varias de ellas. Las especies que constituyen este tipo son: Quillay (<i>Quillaja saponaria</i>), Litre (<i>Lithraea caustica</i>), Peumo (<i>Cryptocaria alba</i>), Espino (<i>Acacia caven</i>), Maitén (<i>Maytenus boaria</i>), Algarrobo (<i>Prosopis chilensis</i>) Belloto (<i>Beilschmiedia miersii</i>), Boldo (<i>Peumus boldus</i>), Bollén (<i>Kageneckia oblonga</i>), Molle (<i>Schinus latifolius</i>) y otras especies de distribución geográfica similar a las ya indicadas.
l) Palma Chilena (<i>Jubaea chilensis</i>)	Es aquel que se caracteriza por la presencia de uno o más individuos de la especie por hectárea.
Otros	En caso de bosques que no sean representados por dichos tipos forestales (por ejemplo, bosques puros de <i>Nothofagus antártica</i> , de <i>Tepualia stipularis</i> o bosques de la macrozona norte).

Fuente: Art. 19° del D.S. N° 259, de 1980, de MINAGRI, sobre Reglamento del D.L. N° 701, sobre Fomento Forestal.

De acuerdo con la ubicación geográfica del área de influencia del Proyecto y tomando en consideración el sistema ya descrito, se identificó el marco biogeográfico para el área de influencia, que sirve como marco de referencia para el análisis de la biota presente.

4.2 Levantamiento de información en terreno

Para caracterizar la flora y vegetación presente en el área de influencia del Proyecto, se realizó un trabajo de gabinete previo a las campañas de terreno, en donde se revisó la información bibliográfica existente con el fin de disponer de un marco biogeográfico referencial de las formaciones vegetales y riqueza florística que potencialmente pudiesen estar presentes en el área de influencia.

Posteriormente, de forma preliminar fueron definidas las parcelas de muestreo en gabinete, en primera instancia, a través de la herramienta *fishnet* en ArcMap, priorizando el diseño de grillas de forma sistemática y, posteriormente adaptando el diseño obtenido a través de un proceso de fotointerpretación de imágenes satelitales, en función del área de influencia del proyecto. Para esto último, se identificaron y delimitaron unidades homogéneas de vegetación, en función del análisis de color, grano, textura, exposición, continuidad de la formación y forma de la unidad de vegetación. Con lo anterior, y en función de su superficie, se determinaron las ubicaciones de las parcelas de muestreo. Posteriormente, estas unidades fueron verificadas y descritas en terreno, añadiendo parcelas de muestreo en el caso de aquellas formaciones que no se encontrasen representadas mediante las parcelas definidas en la interpretación satelital.

En función del trabajo de gabinete y el posterior trabajo en terreno, quedaron definidos finalmente 15 puntos de muestreo mediante 1 campaña correspondiente a la época de primavera: 27 de diciembre de 2022. Dichos puntos permitieron abarcar todas las unidades vegetacionales existentes distribuidas en diferentes zonas del área de influencia, de forma de cubrir las diversas variaciones de cobertura y sitios.

Para determinar el n óptimo de parcelas, se analizó el error de muestreo estadísticamente y para que cumpliera con el requerimiento de que sea estadísticamente representativo de la población y por tanto confiable, se evaluó el error de muestreo del n óptimo de parcelas, para un nivel de confianza (probabilidad) del 95%.

En este contexto, se presenta en detalle los cálculos que permitieron establecer el número óptimo de parcelas. A continuación, se indica el procedimiento metodológico para determinar un **n muestral** óptimo en función de las cubiertas vegetacionales existentes el área influencia del Proyecto;

Como primer paso se procedió a determinar el número de parcelas a ejecutar para la validación del área, para ello se utilizó como referencia lo mencionado en la guía “Descripción De Los Componentes Suelo, Flora Y Fauna De Ecosistemas Terrestres” (SEIA, 2015), donde se menciona que se considera como error máximo de un 20% para Bosque Nativo (Prodan et al. 1997).

Bajo este contexto, se utilizó como estadígrafo metodológico para determinar el tamaño de la muestra la siguiente expresión para determinar el error muestral para poblaciones infinitas:

$$e = \alpha_c * \sqrt{\frac{0,5^2}{n} * \frac{N - n}{N - 1}}$$

Donde:

- e : Corresponde al Error de Muestreo.
- n : Tamaño de la muestra (15 parcelas de muestreo)
- N : Tamaño Población (Nº parcelas totales factibles), correspondiente a la división entre la superficie del área de estudio y la superficie de las parcelas ambas en m^2 , como resultado se obtiene un $N=1770$:

$$1.138.000/500=2276$$

- 0,5: se refiere a la desviación estándar el cual cuando no se tiene su valor se utiliza la constante 0,5.
- α_c = Parámetro estadístico que depende del nivel de confianza que se solicita (en este caso α_c corresponde al valor distribución t -student, para un nivel de confianza determinado. En este sentido α_c corresponde a 1,96, asumiendo un nivel de confianza 95%.

En base a los antecedentes expuestos, se obtiene lo siguiente:

Tabla 3. Cálculos para determinar un n muestral óptimo y Error de Muestreo.

Sup (ha) Área denominada "A1"	113,8
Sup (m2)	1138000
Tamaño de la parcela (m2)	500
Nº parcelas totales factibles (N)	2276
nº parcelas a prospectar	15
Nivel de confianza	95%
Error de Muestreo	27,60%

Fuente: Elaboración Propia.

De este modo, el error de muestreo obtenido con 15 parcelas de muestreo es de 27,6%, con un 95% de confianza. Las coordenadas y ubicación de cada punto de muestreo se presentan en la siguiente **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..** Las coordenadas y ubicación de cada punto de muestreo se presentan en la siguiente Tabla 4, y en la Figura 3.

Tabla 4. Puntos de Muestreo realizados en Campaña Primavera 2022.

TEMPORADA	FECHA DE CAMPAÑA	
Primavera	27 de diciembre de 2022	
PUNTOS DE MUESTREO	COORDENADAS UTM (WGS 84) HUSO 19S	
	ESTE	NORTE
P01	296146	6271838
P02	296485	6271826
P03	296942	6271815
P04	295495	6272035
P05	296168	6272319
P06	296168	6272319
P07	296486	6272140
P08	296731	6272053
P09	296973	6271940
P10	295452	6272647
P11	295586	6272429
P12	295978	6272472
P13	296274	6272378
P14	295702	6272605
P15	295894	6272648

Fuente: Elaboración Propia, 2023.

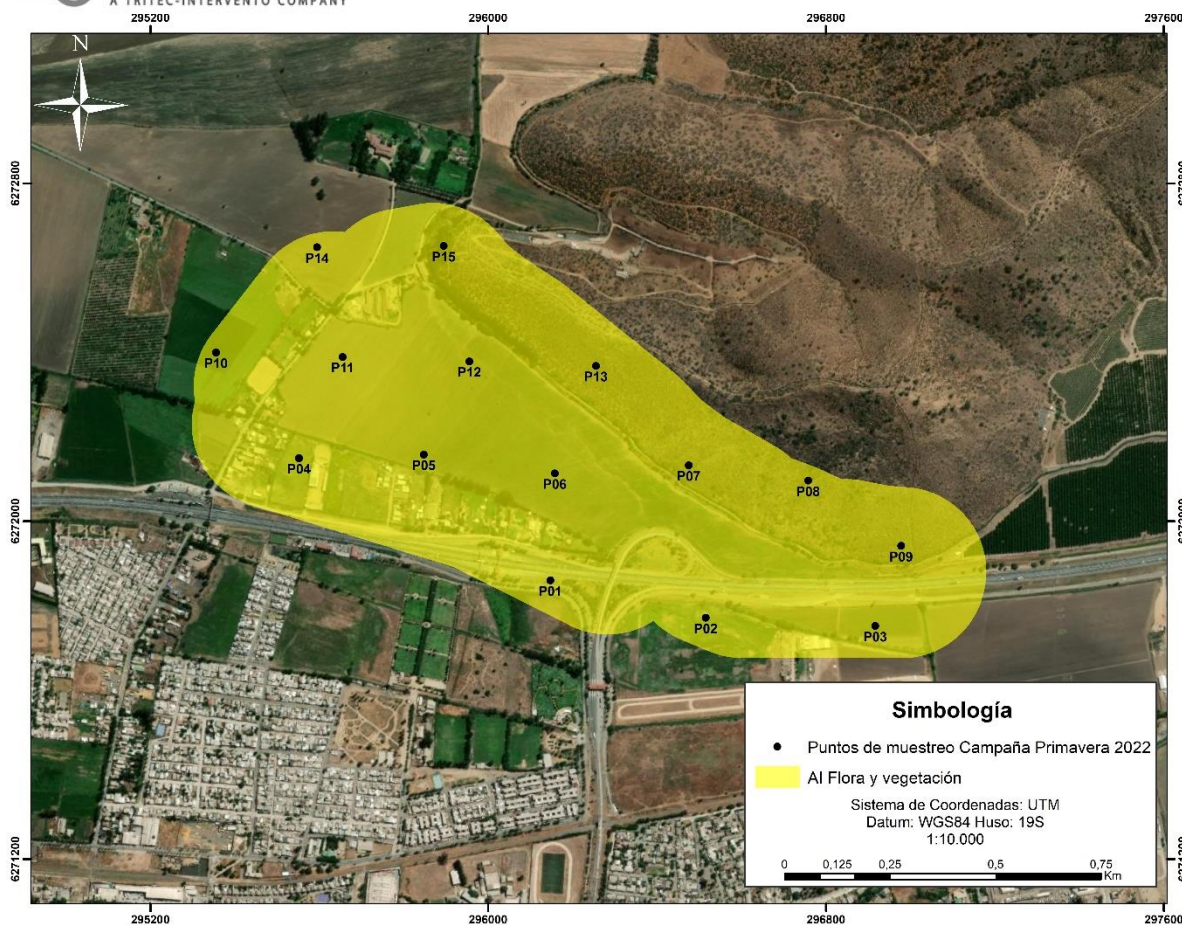


Figura 3 Parcelas de muestreo realizadas en el área de influencia del Proyecto

Fuente: Elaboración Propia, 2023.

Durante el trabajo de terreno se prospectó, muestreó y evaluó cada una de las formaciones vegetacionales presentes en el área de influencia del Proyecto, mediante un muestreo cualitativo-cuantitativo. Este tipo de muestreo permitió recopilar la información requerida para el presente estudio y estuvo orientado a describir la fisonomía del medio desde la perspectiva de los elementos más sobresalientes y representativos. Una vez finalizadas las actividades de terreno, se desarrolló un segundo trabajo de gabinete, con el objeto de complementar la información obtenida gabinete y en terreno, para luego analizar y poder caracterizar las unidades vegetacionales.

La metodología utilizada consideró los protocolos específicos para la caracterización de la flora y vegetación en el área de influencia del Proyecto según lo establecido en la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015) y las “Guías de Evaluación Ambiental: Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA”, de la Corporación Nacional Forestal (CONAF, 2014; CONAF, 2020).

A continuación, se presenta el protocolo metodológico para la caracterización de la flora y vegetación presente en el área de influencia del Proyecto.

4.3 Caracterización de la Vegetación

La caracterización de la vegetación se realizó mediante las metodologías de:

- Parcelas de Inventario Forestal (Ficha VE-01: Vegetación, SEA, 2015)
- Sistema de Clasificación de la Vegetación en Tipos Forestales (Ficha VE-03: Vegetación, SEA, 2015).
- Sistema de clasificación de la vegetación en formaciones vegetales (Ficha VE-04: Vegetación, SEA, 2015).

4.3.1 Parcelas de inventario Forestal

Las parcelas de muestreo o parcelas de inventario realizadas (Ficha VE-01: Vegetación, SEA, 2015), corresponden a un levantamiento detallado de variables de la vegetación existente, que se obtienen en una porción del área de Influencia del Proyecto. Se consideraron parcelas rectangulares y/o circulares, cuyo tamaño fue calculado en función de las unidades homogéneas de vegetación. Para todas las parcelas de inventario se consideró un tamaño de 500 m² (20 x 25 metros o 12,5 metros de radio), según lo mencionado en la “Guía para la Descripción del Área de Influencia” del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA, 2015).

Para cada parcela de inventario forestal se recopilaron antecedentes de ubicación cartográfica (coordenadas UTM), especies, rangos de altura, número de individuos por rango de altura, radios, observaciones tales como estado fitosanitario y, en el caso de las formaciones boscosas se registró además el DAP, DAC y número de vástagos. Todos los registros mencionados tienen por objetivo obtener antecedentes tales como formación vegetal (en base a ficha VE-04, SEA, 2015), estructura actual estado de desarrollo (CONAF, 2020) y/o estado sanitario de carácter cualitativo entre otros. Para las especies arbustivas se utilizaron antecedentes de número de ejemplares y cobertura de copa. Para las especies herbáceas, se utilizaron métodos cualitativos enfocados en la estimación de cobertura y registro de las especies.

Para estimar la cobertura de especies arbóreas y arbustivas, se midió el radio (r) de al menos tres (3) ejemplares representativos de cada especie, por rango de altura y por estrato. Se calculó el promedio de dichos radios (r_{prom}) y, posteriormente, el área de una circunferencia ($A_{\emptyset}$) con el radio promedio para multiplicarlo por el número de ejemplares respectivo a cada tipo biológico, estrato y especie (n). Finalmente, se aplicó un factor de conversión asociado al área de la parcela (A_{parc}). La fórmula se presenta a continuación:

$$Cobertura (\%) = \frac{(\pi \times r_{prom}^2) \times n}{A_{parc}} \times 100 = \frac{A_{\emptyset} \times n}{A_{parc}} \times 100$$

4.3.2. Sistema de clasificación de la vegetación en formaciones vegetales

A partir de los registros obtenidos en las parcelas de inventario forestal, se obtiene una representación cartográfica de la vegetación según los criterios considerados en la ficha de Sistema de clasificación de la vegetación en formaciones vegetales (Ficha VE-04: Vegetación, SEA, 2015).

Esta representación cartográfica se presenta como un Mapa de Formaciones Vegetales en el área de influencia del Proyecto.

A su vez, las unidades cartográficas definidas para la vegetación fueron homologadas a las categorías de recubrimiento de suelo disponibles en el sistema de información territorial (CONAF, 2016). Estas categorías, junto con sus definiciones se detallan a continuación:

Tabla 5. Categorías de Recubrimiento del Suelo.

AMBIENTE	USO ACTUAL	SUBUSO	
Ambientes modificados	Áreas urbanas e industriales	1.1	Ciudades-Pueblos-Zonas Industriales
		1.2	Camino
		1.3	Vegetación ruderal
		1.4	Suelos removidos
Ambientes intervenidos	Terrenos agrícolas	2.1	Terrenos de uso agrícola
		2.2	Rotación Cultivo – Pradera
		2.3	Pradera ganadera
		2.4	Cortina vegetal
	Plantación forestal	3.1	Plantación adulta
		3.2	Plantación joven o recién cosechada
		3.3	Bosques de exóticas asilvestradas
Ambientes Naturales	Praderas y estepas	4.1	Pradera perenne
		4.2	Pradera con árboles
		4.3	Pradera con arbustos
		4.4	Estepa
	Matorral y suculentas	5.1	Matorral
		5.2	Matorral arborescente
		5.3	Matorral con suculentas
		5.4	Formación de suculentas
	Áreas sin vegetación	6.1	Afloramientos rocosos
		6.2	Terrenos sobre límite vegetación
		6.3	Corridos de lava y escoriales
		6.4	Derrumbes sin vegetación
		6.5	Otros terrenos sin vegetación
	Humedales	7.1	Humedales
	Nieves y glaciares	8.1	Nieves y glaciares
	Cuerpos de agua	9.1	Caja de ríos
		9.2	Ríos - Esteros - Quebradas
		9.3	Humedales
		9.4	Lagos - Lagunas – Embalses - Tranques
	Bosque	10.1	Bosque nativo
		10.1.1	Bosque nativo adulto
		10.1.2	Bosque nativo de renovales
		10.1.3	Bosque nativo adulto/renoval
		10.1.4	Bosque nativo achaparrado

AMBIENTE	USO ACTUAL	SUBUSO	
		10.1.5	Bosque nativo de protección
		11.1	Bosques mixtos
		11.1.1	Bosque mixto nativo-Plantación
		11.1.2	Bosque mixto nativo-Exóticas asilvestradas

Fuente: Elaboración propia en base a CONAF 2016.

Tabla 6. Definición de categorías de uso de suelo y formaciones vegetales.

Categorías	Definición
Áreas urbanas e industriales ¹	Sectores ocupados por ciudades, pueblos, caseríos o instalaciones industriales y suelos removidos por maquinaria pesada.
Terrenos de uso agrícola ³	Zonas que estaban destinadas a la producción agropecuaria. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y ganadería. El catastro no entregó subdivisiones en los terrenos agrícolas.
Áreas desprovistas de vegetación ²	Sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles se encuentra ausente, se encuentran en esta categoría playas y dunas; afloramientos rocosos; terrenos sobre el límite altitudinal de la vegetación; corrida de lavas y escoriales; derrumbes aún no colonizados por la vegetación; salares; otros sin vegetación.
Praderas ^{2,3}	Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceas supera el 25% y la cobertura de árboles y arbustos es menor al 5%.
Matorral ^{1,2 y 3}	Formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo es menor al 10%, el arbustivo es dominante y puede variar entre 5 a más del 75%; y el tipo biológico herbáceo puede estar entre 0 y 100%.
Matorral pradera ³	Formación vegetal donde la cobertura del tipo biológico árboles es menor a 10%; la cobertura del tipo biológico arbusto varía entre 25-100%, y la cobertura del tipo biológico herbáceo está entre 25-100%.
Matorral arborescente ³	Matorral con árboles > 2m de altura en que la cobertura del tipo biológico árbol es inferior a 10%, el tipo biológico arbusto entre 10 a 100% y el tipo biológico herbáceas entre 0-100%.
Matorral con suculentas ³	Formación vegetal donde la presencia de suculentas es > 5% la cobertura del tipo biológico árboles, menor al 10% la cobertura de arbustos puede estar entre 10-100% lo que le dará la denominación de muy abierto, abierto, semidenso o denso.
Formación de suculentas ³	Formación vegetal en que las especies dominantes corresponden a cactáceas.
Plantaciones ³	Plantaciones: Terrenos plantados con especies forestales para fines Industriales.
Bosque Nativo	Formaciones vegetales conformadas por especies Autóctonas, en las que predominan las especies cuya forma de vida es arbórea, y que cubren una superficie mayor a 0,5 ha con un ancho mínimo de 40 m y con una cobertura de copa arbórea superior a 10% en condiciones áridas y semiáridas o 25%, en condiciones más favorables.
Bosque renoval	Bosque en estado juvenil proveniente de regeneración natural, constituido por especies arbóreas Autóctonas, cuyo diámetro y altura, para cada tipo forestal, no excede los límites señalados en el reglamento (Ley 20.283).

Categorías	Definición
Humedales ²	Superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 m. Incluye las siguientes categorías: vegetación herbácea permanentemente inundada a orillas de ríos, marismas herbáceas temporalmente inundadas por el mar; ñadis herbáceos y arbustivos, turbales, bofedales, vegas, otros terrenos húmedos.
Nieves y glaciares ²	Terrenos cubiertos por nieves permanentes o que aparecían cubiertos por nieve en las fotografías aéreas usadas.
Cuerpos de Agua ^{1,2}	Corresponde a cuerpos de aguas continentales.

Fuente: Elaboración propia en base a CONAF, CONAMA Y BIRF (1999), FAO (2010) y Luebert y Pliscoff 2006.

Dónde: (1) CONAF, CONAMA y BIRF 1999; (2) FAO 2010; (3) Luebert y Pliscoff 2006.

Para la denominación de las formaciones vegetales se adaptó lo mencionado en la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” del SEA (2015), la cual se presenta a continuación:

Tala 6. Categorías de cobertura de los diferentes tipos biológicos¹.

FORMACIÓN VEGETAL	% COBERTURA POR TIPO BIOLÓGICO					
	COBERTURA	ARBOLES	ARBUSTOS	HERBACEAS	SUCULENTAS	NO VASCULARES
PRADERA C/Suculentas	Densa	<5	<5	>75		<5
	Semidensa	<5	<5	50-75		<5
	Abierta	<5	<5	25-50	1-5	<5
	Muy Abierta	<5	<5	10-25	<5	
	Rala	<5	<5	5-10		<5
PRADERA CON ARBUSTOS C/suculentas	Densa	<5	10-25	>75		<5
	Semidensa	<5	10-25	50-75		<5
	Abierta	<5	10-25	25-50	1-5	<5
	Muy Abierta	<5	5-10	10-25		<5
	Rala	No existe				
MATORRAL C/suculentas	Densa	<10	>75	0-100		<5
	Semidensa	<10	50-75	0-100		<5
	Abierta	<10	25-50	0-100	1-5	<5
	Muy Abierta	<10	10-25	<25		<5
	Rala	<5	5-10	5-10		<5

¹ La formación vegetal de Bosque debe considerar la cobertura de Bosque Nativo definidas en Zonas Áridas y Semi Áridas, así como para el resto del territorio. Las zonas Áridas y semiáridas están definidas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana.

FORMACIÓN VEGETAL	% COBERTURA POR TIPO BIOLÓGICO					
	COBERTURA	ARBOLES	ARBUSTOS	HERBACEAS	SUCULENTAS	NO VASCULARES
MATORRAL ARBORESCENTE (Matorral con árboles) C/suculentas	Densa	10-25	>75	0-100		<5
	Semidensa	10-25	50-75	0-100		<5
	Abierta	10-25	25-50	0-100	1-5	<5
	Muy Abierta	No existe				
	Rala	No existe				
FORMACION DE SUCULENTAS (Presencia de suculentas > 5%)	Densa	<5	<5	<5	>25	<5
	Semidensa	<5	<5	<5	10-25	<5
	Abierta	<5	<5	<5	5-10	<5
BOSQUE (Arboles potencial > 5 m de altura) C/suculentas	Densa	>75	0-100	0-100		<10
	Semidensa	50-75	0-100	0-100		<10
	Abierta	25-50	0-100	0-100		<10
	Muy Abierta	10-25	<25	<25	1-5	<10
	Rala	5-10	<10	<10		<10
PRADERA CON ARBOLES	Densa	10-25	<5	>75	1-5	<5
	Semidensa	10-25	<5	50-75		<5
	Abierta	10-25	<5	25-50		<5
	Muy Abierta	No existe				
	Rala	No existe				
ZONAS DE VEGETACIÓN ESCASA (< sin vegetación)		<5	<5	<5	<5	<5

Fuente: Elaboración propia, en base a la Guía para la Descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015), Ficha VE-04.

4.3.3. Sistema de Clasificación de la Vegetación en Tipos Forestales

Esta etapa tiene como objetivo homogenizar la forma según la cual se presenta la información de vegetación. La clasificación de la vegetación en Tipos Forestales (Ficha VE-03: Vegetación, SEA, 2015) ha sido determinada a partir de los resultados obtenidos de las parcelas de muestreo prospectadas en terreno para el área de influencia del Proyecto.

De acuerdo a la definición de Tipo Forestal contenida en el Artículo N° 2 numeral 26, Ley 20.283 corresponde a una agrupación arbórea caracterizada por las especies predominantes en los estratos superiores del bosque. El reglamento del Decreto Ley 701, de 1974, sobre Fomento Forestal (D.S. N° 259) en su Artículo 19° establece doce tipos forestales correspondientes a:

Tabla 7. Tipos Forestales.

Tipo Forestal	Definición
a) Alerce (<i>Fitzroya cupressoides</i>)	Es aquella agrupación arbórea o arbustiva, en que exista a lo menos 1 individuo de esta especie por hectárea.
b) Araucaria (<i>Araucaria araucana</i>)	Es aquella agrupación arbórea o arbustiva, en que exista a lo menos 1 individuo de esta especie por hectárea.
c) Ciprés de la Cordillera (<i>Austrocedrus Chilensis</i>)	Es aquel que se encuentra, en forma pura o asociada con otras especies, representado, a lo menos, por 40 individuos de la especie por hectárea, cada uno mayor de 2 metros de altura.
d) Ciprés de las Guaitecas (<i>Pilgerodendron uvifera</i>)	Es aquel que se encuentra en forma pura o asociada con otras especies, representado, a lo menos, por 10 individuos de la especie por hectárea, cada uno mayor de 2 metros de altura.
e) Coigüe de Magallanes (<i>Nothofagus Betuloides</i>)	Es aquel que se encuentra, en forma pura o asociado con otras especies, representado, a lo menos, por un 50% de individuos de la especie por hectárea.
f) Coigüe - Raulí - Tapa (<i>Nothofagus dombeyi</i> , <i>Nothofagus alpina</i> , <i>Laurelia philippiana</i>)	Es aquel que se encuentra representado por alguna combinación de las especies señaladas, con excepción del caso en que Coigüe o Raulí constituyen más de 50 % de los individuos por hectáreas.
g) Lengua (<i>Nothofagus pumilio</i>)	Es aquel que se encuentra, en forma pura o asociado con otras especies, representado, a lo menos, por un 50 % de individuos de la especie por hectárea.
h) Roble - Raulí - Coigüe (<i>Nothofagus obliqua</i> , <i>Nothofagus alpina</i> , <i>Nothofagus dombeyi</i>)	Es aquél que se encuentra representado por la presencia de cualquiera de las 3 especies o una combinación de ellas, constituyendo la asociación o cualquiera de ellas más de 50 % de los individuos por hectárea con un diámetro no inferior a 10 cm. a 1,30 metros de altura.
i) Roble - Hualo (<i>Nothofagus obliqua</i> , <i>Nothofagus glauca</i>)	Es aquél que se encuentra representado por la presencia de una o ambas especies, constituyendo, a lo menos, un 50 % de los individuos por hectárea.
j) Siempreverde	Es aquél que se encuentra representado en su estrato superior o intermedio por la siguiente asociación de especies: Coigüe (<i>Nothofagus dombeyi</i>), Coigüe de Chiloé (<i>Nothofagus nitida</i>), Coigüe de Magallanes (<i>Nothofagus betuloides</i>), Ulmo (<i>Eucryphia cordifolia</i>), Tineo (<i>Weinmannia trichosperma</i>), Tapa (<i>Laurelia philippiana</i>), Olivillo (<i>Aextoxicon punctatum</i>), Canelo (<i>Drimys winteri</i>), Mañío de hojas punzante (<i>Podocarpus nubigenus</i>), Mañío de hojas cortas (<i>Saxegofhaea conspicua</i>), Luma (<i>Ammomyrtus luma</i>), Meli (<i>Ammomyrtus meli</i>) y Pitra (<i>Myrceugenia planipes</i>).

Tipo Forestal	Definición
k) Esclerófilo	Es aquel que se encuentra representado por la presencia de, a lo menos, una de las especies que a continuación se indican, o por la asociación de varias de ellas. Las especies que constituyen este tipo son: Quillay (<i>Quillaja saponaria</i>), Litre (<i>Lithraea caustica</i>), Peumo (<i>Cryptocaria alba</i>), Espino (<i>Acacia caven</i>), Maitén (<i>Maytenus boaria</i>), Algarrobo (<i>Prosopis chilensis</i>), Belloto (<i>Beilschmiedia miersii</i>), Boldo (<i>Peumus boldus</i>), Bollén (<i>Kageneckia oblonga</i>), Molle (<i>Schinus latifolius</i>) y otras especies de distribución geográfica similar a las ya indicadas.
l) Palma Chilena (<i>Jubaea chilensis</i>)	Es aquel que se caracteriza por la presencia de uno o más individuos de la especie por hectárea.
Otros	En caso de bosques que no sean representados por dichos tipos forestales (por ejemplo, bosques puros de <i>Nothofagus antártica</i> , de <i>Tepualia stipularis</i> o bosques de la macrozona norte).

Fuente: Decreto Ley 701, de 1974, sobre Fomento Forestal (D.S. N° 259) en su Artículo 19°.

4.4 Formaciones vegetales afectas a la Normativa Forestal Vigente

De acuerdo con la información levantada en terreno en base a la flora y vegetación representativa, se realizó un análisis basado en la competencia institucional indicada en el Anexo 1 de la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2020), con el fin de identificar la presencia o ausencia de diferentes tipos de formaciones tales como:

- Plantaciones ubicadas en terrenos de Aptitud preferentemente Forestal (APF)
- Plantaciones bonificadas ubicadas en suelos reconocidos como forestables
- Cortinas cortavientos bonificadas Bosques naturales de especies exóticas
- Bosque Nativo
- Bosque Nativo de Preservación
- Flora leñosa y suculenta clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación
- Especies declaradas Monumentos Naturales
- Árboles y Arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección,
- Formaciones Xerofíticas
- Matorral en terrenos APF
- Vegetación hidrófila nativa para efectos de la Ley N°20.283. Ecosistemas Representados en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), incluidos los sitios Ramsar que son parte de un área silvestre protegida o se encuentren bajo administración o coordinación de CONAF.

4.5 Flora

La Flora Vascular presente en el área de influencia fue descrita mediante la realización de puntos de muestreo, los que fueron distribuidos en las unidades cartográficas delimitadas previamente mediante fotointerpretación, abarcando la mayor cantidad de ambientes y/o unidades vegetacionales presentes en el área de influencia. En cada una de estas unidades se registraron las especies presentes, generando el listado florístico, y detallando su porcentaje de cubrimiento

utilizando el método de Braun-Blanquet (1979) (Ficha FL-01: Flora, SEA, 2015), para Estrato Herbáceo, Estrato Arbóreo y Arbustivo, las parcelas de muestreo fueron de 25 m x 20 m, donde se registró la totalidad de especies y su abundancia. De modo complementario, se efectuaron recorridos con el fin de registrar aquellas especies que no se encontraron en el interior de las parcelas de muestreo, pero que pertenecen a la misma unidad cartográfica. Adicionalmente, se registró la ubicación de cada unidad de muestreo mediante posicionamiento satelital (GPS) y se tomaron fotografías respectivas de las entidades registradas.

La Flora se evaluó a través de los siguientes parámetros descritos a continuación:

4.5.1 Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica

La riqueza florística se determinó en base al número total de entidades taxonómicas identificadas en terreno, caracterizándose en términos de División, Clase, Familia y Género. La Nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de las especies detectadas se realizó de acuerdo con el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga et al., 2008). De forma complementaria se utilizó la nomenclatura taxonómica del “Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile” (Rodríguez et al, 2018).

4.5.2 Abundancia

La abundancia se estimó por medio de la metodología Braun-Blanquet (1979). De acuerdo con esta metodología, se segregó en tres rangos la abundancia para las especies menos abundantes, incorporando el valor “p” para especies observadas fuera de la unidad de muestreo pero que son relevantes para el inventario florístico ya que son parte de la composición florística de la formación vegetal (Tabla 8):

Tabla 8. Escala de Coberturas de Braun-Blanquet.

COBERTURA	DESCRIPCIÓN
p	Registro de especie fuera de la unidad de muestreo, pero observada en la misma formación vegetal.
R	Individuo solitario, cobertura insignificante
+	Pocos individuos, cobertura insignificante
1	Varios individuos, pero con cobertura <5%
2	5-15%
3	15-25%
4	25-50%
5	50-75%
6	75-100%

Fuente: Elaboración Propia, 2020; en base a Braun-Blanquet (1979).

4.5.3 Tipos Biológicos

La flora vascular presente en el área de estudio fue clasificada según las cuatro (4) formas principales de crecimiento, análogas a las establecidas por Etienne & Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto),

Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento; y según el hábito de cada uno en base a Zuloaga et al. (2008).

4.5.4 Origen Fitogeográfico

La flora vascular registrada se clasificó según su origen histórico de desarrollo. Se analizó y clasificó cada uno de los taxa identificados en terreno, utilizando como referencia el “Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile” (Rodríguez et al, 2018). Además, se analizó el origen de las especies de acuerdo con lo señalado en el Decreto N°68/2009 del Ministerio de Agricultura, que define a las especies originarias del país. En este contexto, se diferenciaron aquellas entidades que fueron introducidas en el territorio nacional por causa antrópica (alóctona), de aquellas especies que se desarrollan de manera natural según su proceso evolutivo (autóctona). Consecuentemente, cuando una entidad (taxón) es conocida exclusivamente para un territorio en particular, se denomina como endémica (Tabla 9).

Tabla 9. Origen Geográfico de la Flora Registrada

ORIGEN	DESCRIPCIÓN
Endémico	Taxón con distribución natural exclusiva en el territorio nacional
Nativo (no endémico)	Taxón con distribución natural en territorio nacional y otros adyacentes
Alóctona	Taxón con distribución natural en otros países
Indeterminado	Sin distribución conocida por tratarse de un taxón identificado a nivel genérico.

Fuente: Elaboración Propia, 2023.

4.5.5 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

Las especies arbóreas o arbustivas originarias del país fueron determinadas de acuerdo con el D.S. N°68/2009 del Ministerio de Agricultura.

4.5.6 Estado de Conservación de las especies de Flora

El estado de conservación de la flora vascular terrestre registrada en el Área de Influencia, se determinó conforme a lo publicado y oficializado en el 17 proceso de “Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación”, aprobados por Consejo de ministros para la Sustentabilidad, en conformidad a lo establecido en los Decretos N°75/2004 (MINSEGPRES) y N°29/2011 (MMA) que crean y modifican -respectivamente-, el “Reglamento para Clasificar Especies según Estado de Conservación (RCE). En las especies no consideradas en los procesos de clasificación de especies, se utilizó de manera referencial, lo dispuesto por el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989).

4.6 Singularidad Ambiental

Con el objeto de identificar posibles singularidades ambientales del componente flora y vegetación, de acuerdo a lo propuesto por la “Guía para la descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEA 2015), y la última actualización de la “Guía de evaluación ambiental: Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (CONAF 2020), se procederá a

determinar criterios de singularidad ambiental de acuerdo a la información bibliográfica existente y en base a lo observado en terreno (Tabla 10).

Tabla 10. Singularidades Ambientales definidas para el área de influencia.

SINGULARIDADES AMBIENTALES	
1)	Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
2)	Presencia de formaciones vegetales relictuales
3)	Presencia de formaciones vegetales reliquias
4)	Presencia de formaciones vegetales remanentes
5)	Presencia de formaciones vegetales frágiles
6)	Presencia de bosque nativo de preservación
7)	Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE
8)	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales
9)	Presencia de especies endémicas
10)	Presencia de especies en categoría CITES
11)	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie
12)	Presencia de especies de distribución restringida
13)	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie
14)	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales
15)	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
16)	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas
17)	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N°18.378)
18)	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales
19)	Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático
20)	Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación. Resultará relevante analizar y dimensionar el impacto en la continuidad de la especie, en consideración a Magnitud del impacto, asociado al número de ejemplares a afectar, considerando su estado de desarrollo y regeneración, la fragmentación del hábitat de las especies, las especies acompañantes, entre otros; y la Categoría de conservación de las especies
21)	Otras singularidades identificadas en terreno

Fuente: Elaboración propia en base a la Guía para la Descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015) y en base a “Guía de evaluación ambiental: Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (CONAF 2020).

5 RESULTADOS

5.1 Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia

5.1.1 Regiones, sub-regiones y formaciones vegetacionales

En un contexto a escala regional, según Gajardo (1994) el Proyecto se emplazaría en la Región y subregión “del matorral y bosque esclerófilo”, específicamente en la Formación Vegetacional de “*Bosque esclerófilo costero*” (ver Figura 4)

La región “*del matorral y bosque esclerófilo*” se extiende en la zona central de Chile, cuya característica física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo.

La subregión “*del matorral y bosque esclerófilo*” corresponde a una unidad vegetacional que ha sido profundamente afectada por las actividades humanas, tanto que sus formaciones vegetales se presentan muy heterogéneas en su composición florística y en su estructura espacial.

Finalmente, en cuanto a su formación vegetacional “*Bosque esclerófilo costero*” este es un bosque que se encuentra muy alterado, mostrando la presencia de diferentes estados regenerativos. Se distribuye en un sector costero montañoso y en las laderas occidentales de la Cordillera de la Costa, lo que corresponde, en la zona central del país, a condiciones ambientales muy favorables.

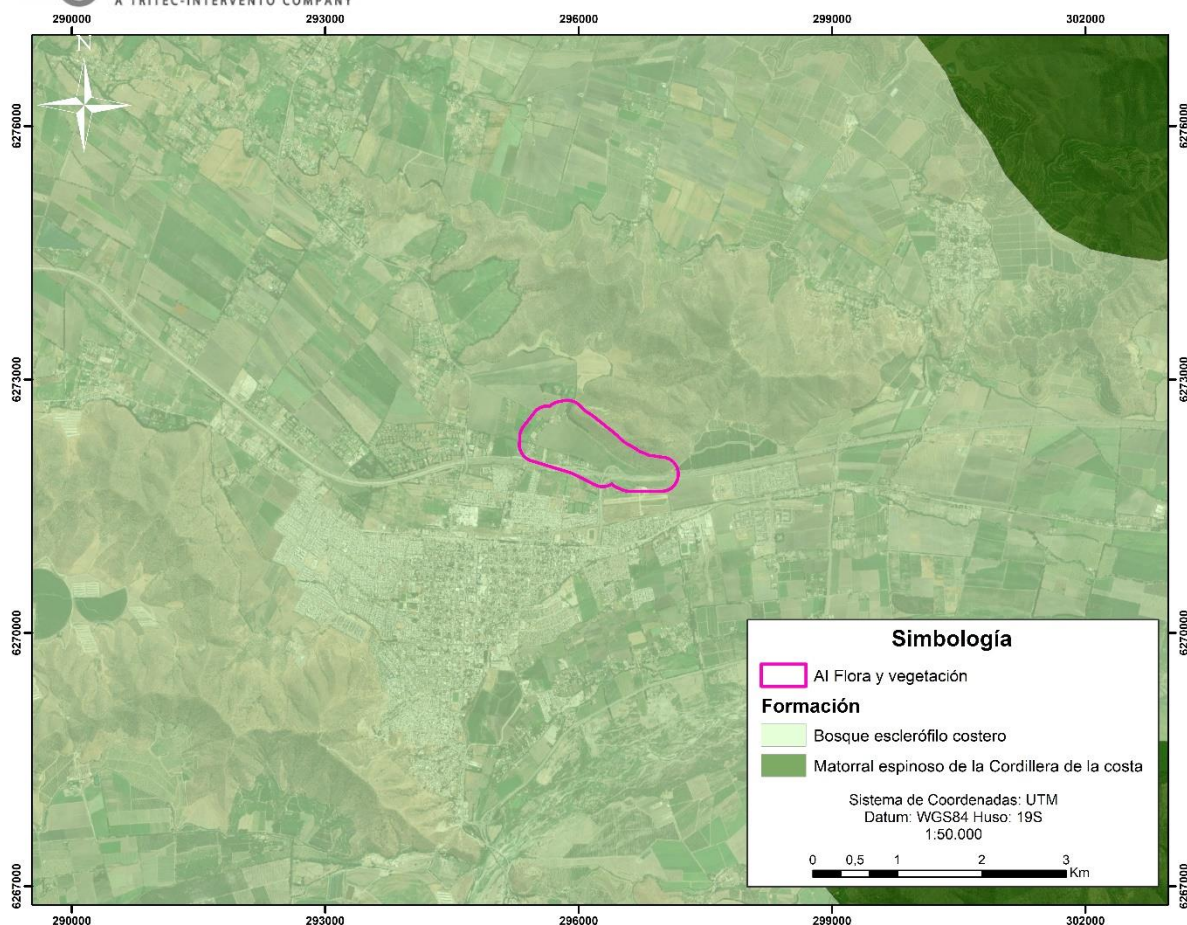


Figura 4 Formación vegetal de acuerdo a Gajardo (1994) identificada en el área del Proyecto.

Fuente: Elaboración Propia en base a Gajardo (1994).

5.1.2 Pisos vegetacionales

De acuerdo con los autores Luebert & Plischoff (2017), el Proyecto se emplaza en la formación de “Bosque esclerófilo”, específicamente en el piso de “Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithrea caustica* – *Cryptocarya alba*” (ver Figura 5)

Bosque esclerófilo dominado por *Lithrea caustica*, a la que generalmente se asocian *Cryptocarya alba*, *Peumus boldus* y *Schinus latifolius*. Presenta un importante contingente de arbustos esclerófilos y espinosos como *Colliguaja odorifera*, *Escallonia pulverulenta*, *Eupatorium glechonophyllum*, *Lobelia excelsa*, *Retanilla trinervia* y otros. La presencia de herbáceas es más bien escasa, principalmente *Solenomelus pedunculatus* y *Vulpia myuros*, mientras que las epifitas están prácticamente ausentes. En las laderas más secas es frecuente la presencia de matorrales dominados por *Retanilla trinervia* y *Colliguaja odorifera*.

Los autores señalan una afectación antrópica del bosque, provocando una degradación en su estructura, pérdidas de cobertura, las principales actividades que lo degradan corresponden a incendios y cortas recurrentes. La degradación se puede plasmar en la transformación de bosque a matorral arborescente con especies arbustivas y herbáceas del tipo xerofitas.

Este piso vegetal se distribuye en laderas bajas de la vertiente occidental de la cordillera de la costa de la región Coquimbo, Valparaíso y del Libertador Bernardo O'Higgins, entre los 0 y 1300 m s.n.m.

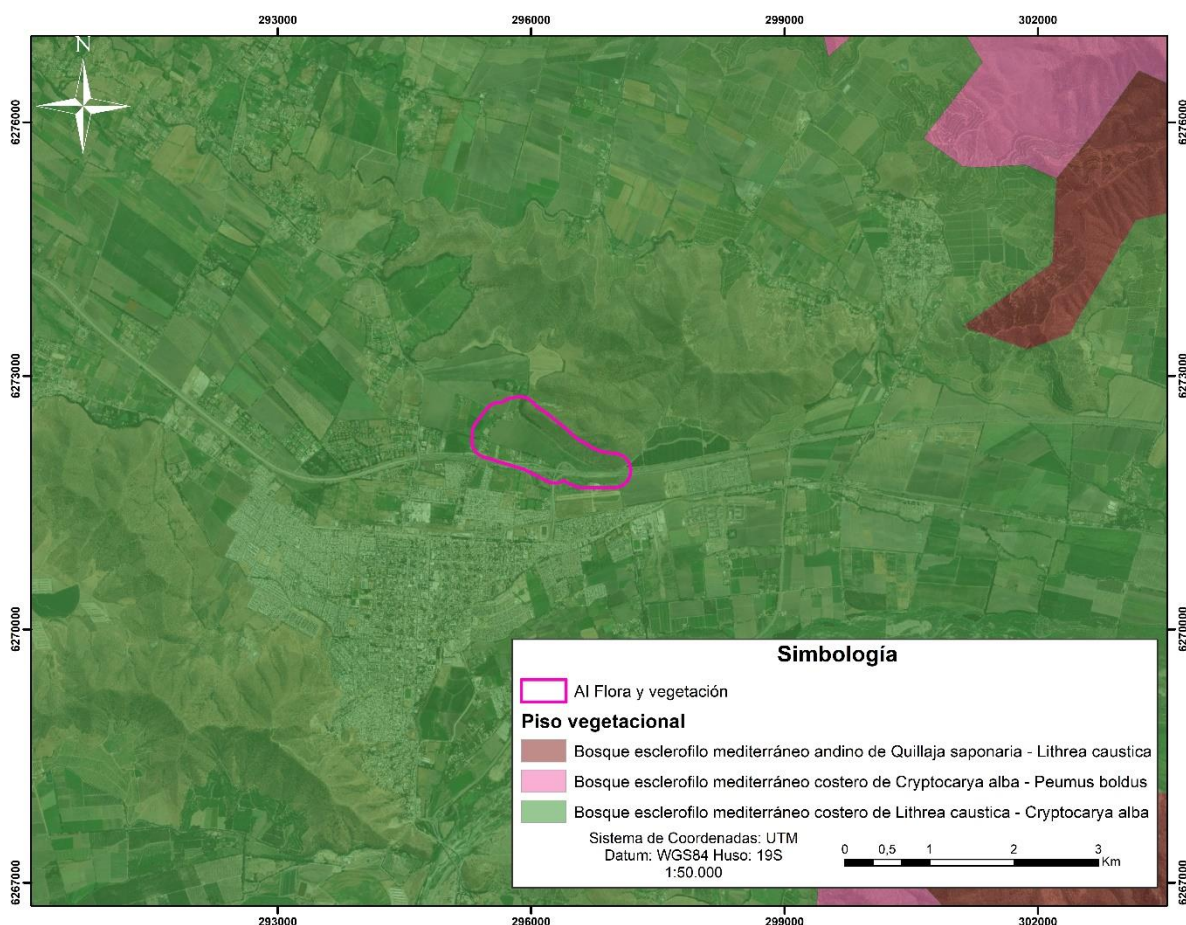


Figura 5 Pisos Vegetacionales, según Luebert & Plischoff (2017) en los que se emplaza el Proyecto.

Fuente: Elaboración Propia en base a Luebert & Plischoff (2017)

5.1.3 Flora potencial

En base a la información recopilada de las formaciones descritas anteriormente por Gajardo (1994) y Luebert y Plischoff (2017), se elaboró el listado de flora potencial para el área de influencia del Proyecto. Este listado potencial se presenta en la siguiente tabla e incluye el nombre de la especie, nombre común, origen geográfico y hábito de crecimiento.

Tabla 11. Flora Potencial según bibliografía

ESPECIE	NOMBRE COMÚN	ORIGEN GEOGRÁFICO	HÁBITO DE CRECIMIENTO
<i>Lithraea caustica</i>	Litre	Endémica	Arbóreo
<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	Nativa	Arbóreo
<i>Cryptocarya alba</i>	Peumo	Endémica	Arbóreo
<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Nativa	Arbóreo
<i>Escallonia pulverulenta</i>	Corontillo	Endémica	Arbustivo

ESPECIE	NOMBRE COMÚN	ORIGEN GEOGRÁFICO	HÁBITO DE CRECIMIENTO
<i>Peumus boldus</i>	Boldo	Nativa	Arbóreo
<i>Crestrum parqui</i>	Palqui	Nativa	Arbustivo
<i>Jubaea chilensis</i>	Palma	Endémica	Arbóreo
<i>Colliguaja odorifera</i>	Colliguay	Nativa	Arbustivo
<i>Aextoxicon punctatum</i>	Olivillo	Nativa	Arbóreo
<i>Schinus latifolius</i>	Molle	Endémica	Arbóreo
<i>Schinus polygamus</i>	Huingán	Nativa	Arbustivo
<i>Eupatorium glechonophyllum</i>	Barba del viejo	Nativa	Arbustivo
<i>Acacia caven</i>	Espino	Nativa	Arbóreo
<i>Solenomelus pedunculatus</i>	Maicillo	Endémica	Herbácea
<i>Puya chilensis</i>	Chagual	Endémica	Herbácea
<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	Nativa	Arbustiva
<i>Azara celastrina</i>	-	Endémica	Arbustiva
<i>Podanthus mitiqui</i>	Mitique	Endémica	Arbustiva
<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Nativa	Arbóreo
<i>Retanilla trinervia</i>	Trevo	Endémica	Arbustivo
<i>Alstroemeria angustifolia</i>	-	Endémica	Herbácea
<i>Pasithea caerulea</i>	Azulillo	Nativa	Herbácea
<i>Chusquea cumingii</i>	Quila	Endémica	Herbácea
<i>Lobelia excelsa</i>	Tupa	Endémica	Arbustivo
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo	Nativa	Arbustivo
<i>Vulpia myurus</i>	Pasto fino	Alóctono	Herbáceo

Fuente: Elaboración Propia, 2023.

A partir de la flora potencial descrita en bibliografía se puede determinar que existen veintisiete (27) especies, de las cuales 40,7% pertenece al tipo arbustivo, un 37 al tipo arbóreo y también un 22,2% al tipo herbáceo. En cuanto a su origen geográfico, un 48,1% correspondería al origen endémico y un 48,1% a nativo y un 3,7% a un origen alóctono.

5.2 Caracterización de la Vegetación

5.2.1 Parcelas de inventario Forestal

La caracterización de la vegetación identificada en el área de influencia del proyecto fue descrita de acuerdo a los resultados obtenidos del levantamiento de quince (15) puntos de muestreo (parcelas de inventario) mediante una campaña realizada en la época de primavera: 27 de diciembre de 2022. Dichos puntos permitieron abarcar todas las formaciones vegetacionales y usos de suelo existentes en el área de influencia del Proyecto.

Se adjunta en apéndice 2 del presente documento, el registro de parcelas de muestreo levantadas.

5.2.2 Sistema de clasificación de la vegetación en formaciones vegetales

En el área de influencia del Proyecto se identificó cuatro (4) formaciones vegetales, la cual corresponde a Pradera, Matorral, Bosque y Terreno Agrícola. Adicionalmente se identificó otros usos de suelo correspondiente a áreas urbanas e industriales.

A continuación, en la siguiente tabla se presentan las superficies de las formación vegetal identificada y otros usos de suelo identificadas en el área de influencia del Proyecto.

Formación vegetal	Tipo vegetacional	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Pradera	Pradera de <i>Rumex acetosella</i>	4,72	4,15
Matorral	Matorral de <i>Retanilla trinervia</i> y <i>Escallonia pulverulenta</i>	8,0	7,03
	Matorral de <i>Retanilla trinervia</i> y <i>Podanthus mitiqui</i>	10,11	8,88
Bosque	Bosque nativo de <i>Quillaja saponaria</i> y <i>Kageneckia oblonga</i>	3,33	2,93
	Bosque nativo de <i>Schinus latifolius</i> y <i>Quillaja saponaria</i>	5,19	4,56
	Bosque mixto de <i>Pinus radiata</i> y <i>Schinus latifolius</i>	2,59	2,28
Terreno Agrícola	Terreno de Uso Agrícola	52,58	46,19
Otros usos	Tipo no vegetacional		
Áreas urbanas e industriales	Infraestructura habitacional e industrial	27,32	24,0
Total		113,8	100,0%

Fuente: Elaboración Propia, 2023.

De la tabla anterior es posible distinguir la dominancia de las áreas correspondientes a la formación de Terreno agrícola (52,58 ha) con un porcentaje de representatividad del 46,19% de la totalidad de superficie del área de influencia del Proyecto. A continuación, se encuentra la formación de Matorral (18,11 ha) con un porcentaje de 15,91%, le sigue Bosque (11,1 ha) con un porcentaje del 9,76%, luego Pradera (4,72 ha) con un porcentaje de 4,15% en relación al AI. Además, las Áreas urbanas e industriales representan en total 27,32 ha, es decir, un 24,0% del área de influencia del Proyecto. De esta forma, se concluye que la mayor parte del área de Influencia del Proyecto se emplaza en terreno agrícola.

La representación gráfica de las formaciones vegetales y otros usos de suelos identificados se presenta a continuación en la siguiente figura:

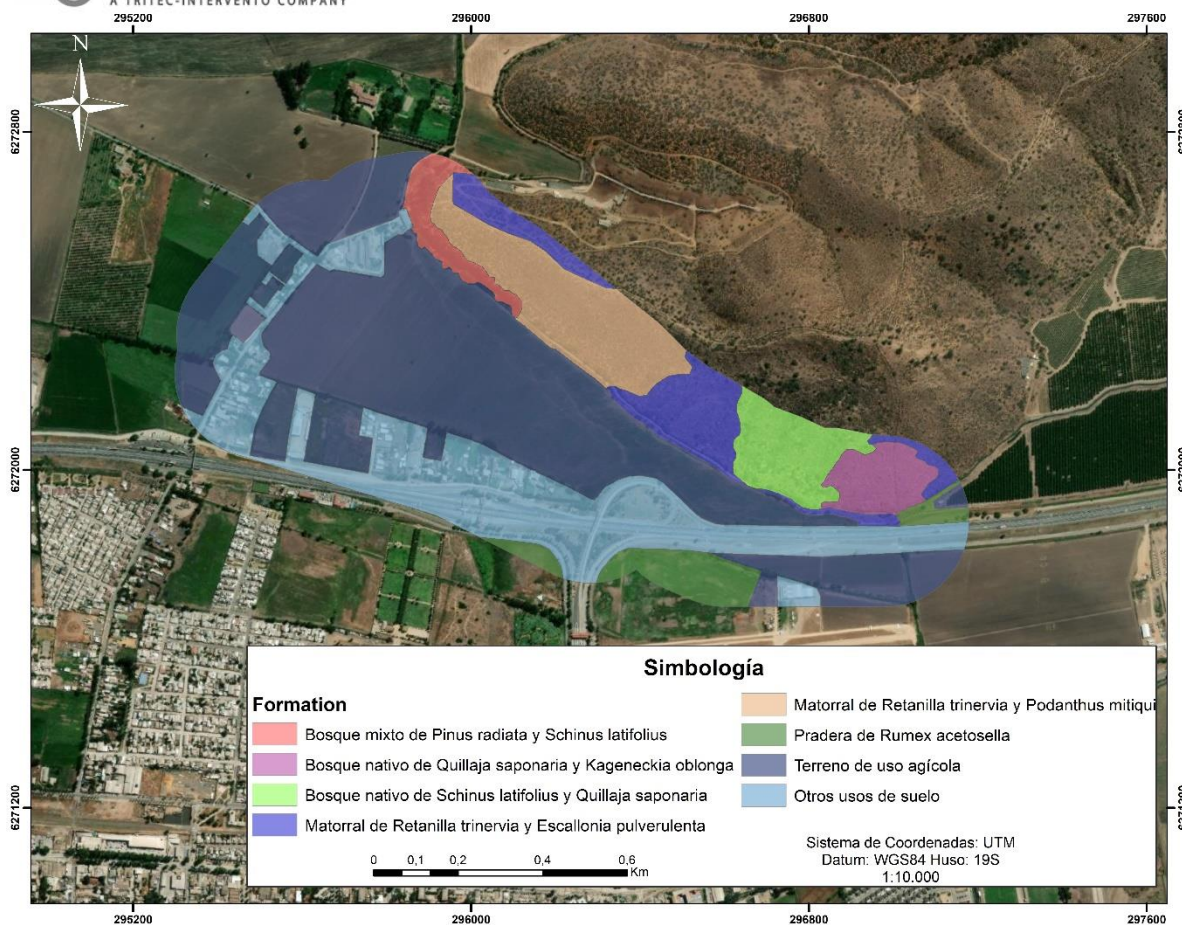


Figura 6 Representación gráfica de las formaciones vegetales y otros usos de suelo identificados en el área de influencia del Proyecto.

A continuación, se expone la descripción de las formaciones vegetacionales identificadas:

- **Pradera**

La formación pradera se caracteriza por la dominancia de especies herbáceas.

Para el área de influencia esta formación vegetal cubre 4,72 ha, representando un 4,15% del AI. Esta unidad fue posible identificar en zonas planas del sector suroriente del proyecto.

La Pradera identificada corresponde a: Pradera de *Rumex acetosella*.

En esta unidad destacan herbáceas de la especie *Rumex acetosella* con cobertura entre el 5% y el 15%, además se identificó especies acompañantes como *Avena barbata*, *Cynara cardunculus* y

Carduus pycnocephalus. En la estrata arbustiva solo destaca la especie *Muehlenbeckia hastulata* con cobertura insignificante.



Fotografía 1. Pradera de *Rumex acetosella*

Fuente: Colección Fotográfica, TEBA 2022

- **Matorral**

La formación matorral se caracteriza por la dominancia de especies arbustivas con distinto grado de cobertura, las cuales definen el tipo vegetacional.

Para el área de influencia los matorrales identificados cubren 18,11 ha, representando el 15,91% del área de influencia del Proyecto. Esta formación se ubica en áreas con pendientes por las laderas del cerro ubicado al norte del Proyecto.

Los dos (2) matorrales identificados corresponden a: Matorral de *Retanilla trinervia* y *Escallonia pulverulenta* y Matorral de *Retanilla trinervia* y *Podanthus mitiqui*.

1. Matorral de *Retanilla trinervia* y *Escallonia pulverulenta*

Esta unidad cubre una superficie de 8 ha y representa un 7,03% del AI. Se compone por una estructura dominada por arbustos como *Retanilla trinervia* de 2,5 metros de altura, junto a *Escallonia pulverulenta*, *Podanthus mitiqui* y *Colliguaja odorífera*, en total esta estrata presenta una cobertura cercana al 20%. En cuanto a la estrata arbórea se identificó individuos solitarios de *Schinus latifolius*, de escasa cobertura.

En cuanto a la estrata herbácea se presentan especies como *Loasa sp.* y *Cuscuta chilensis*, junto a especies de *Alstroemeria sp.*, *Poa trivialis* y *Alonsoa meridionalis*, estas últimas con coberturas insignificantes. En la estrata suculenta, se observó la especie *Puya coerulea*.



Fotografía 2. Matorral de *Retanilla trinervia* y *Escallonia pulverulenta*.

Fuente: Colección Fotográfica, TEBAL 2022.

2. Matorral de *Retanilla trinervia* de *Retanilla trinervia* y *Podanthus mitiqui*

Esta unidad alcanza una superficie de 10,11 ha, representando un 8,88% del AI. Esta se compone principalmente de la estrata arbustiva, con ejemplares de *Retanilla trinervia* y *Podanthus mitiqui*, los cuales presentan alturas entre 1,5 y 2 metros. Junto a ellos se identificaron especies acompañantes como *Solanum crispus* y *Cestrum parqui*. En general esta estrata presenta una cobertura del alrededor de 15%.

En la estrata arbórea se pudo identificar individuos aislados de *Acacia caven*, que presentaban alturas que iban desde 1 a 4 metros, y con una cobertura inferior al 4%

En la estrata herbácea, destacaban especies de *Loasa sp.* y *Poa trivialis* y *Avena barbata*.



Fotografía 3. Matorral de *Retanilla trinervia* y *Podanthus mitiqui*

Fuente: Colección Fotográfica, TEBAL 2022.

- **Bosque**

Corresponde a una unidad vegetacional con fisionomía de Bosque la cual ha sido determinada de acuerdo a la definición de Bosque contenida en el artículo 2° de la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

Para el área de influencia, los bosques identificados cubren 11,1 ha, representando el 9,76% del área de influencia del Proyecto. Esta formación se ubica en áreas con pendientes por las laderas del cerro ubicado al norte del Proyecto.

Los tres (3) bosques identificados corresponden a: Bosque Nativo de *Quillaja saponaria* y *Kageneckia oblonga*, Bosque Nativo de *Schinus latifolius* y *Quillaja saponaria*, y bosque mixto de *Pinus radiata* y *Schinus latifolius*.

1. Bosque Nativo de *Quillaja saponaria* y *Kageneckia oblonga*

Esta formación cubre una superficie de 3,33 ha y representa un 2,93% del AI. La unidad se encuentra dominada por *Quillaja saponaria* de 5 metros de altura, junto a la especie *Kageneckia oblonga* de 2 metros de altura, que en conjunto presentan coberturas de 11,3%.

En la estrata arbustiva, se encuentra compuesto por *Escallonia pulverulenta* y *Retanilla trinervia*, que presenta alturas de 2 a 4 metros y coberturas de 15%, le acompañan las especies de *Lobelia excelsa*, *Cestrum parqui* y *Podanthus mitique*, los cuales presentan una altura de 1 a 2 metros con coberturas menor al 2%.

En cuanto a la estrata herbácea, se registró la presencia de individuos de *Loasa sp.*, en menor cobertura *Cuscuta chilensis*, *Poa tivialis*, y *Alonsoa meridionalis*.



Fotografía 4. Bosque Nativo de *Quillaja saponaria* y *Kageneckia oblonga*

Fuente: Colección Fotográfica, TEBAI 2022.

2. Bosque nativo de *Schinus latifolius* y *Quillaja saponaria*

Esta unidad abarca una superficie de 5,19 ha y representa un 4,56% del AI. Se compone de especies arbóreas de *Schinus latifolius*, *Quillaja saponaria* y *Kageneckia oblonga*, dichos individuos presentan alturas entre los 2 y 10 metros de alturas con una cobertura del 18,7%.

En cuanto a la estrata arbustiva destacan las especies de *Colliguaja odorifera*, *Podanthus mitiqui* y *Escallonia pulverulenta*, sus alturas varían entre 1 y 3 metros, y la cobertura de la estrata se totaliza en un 24,9%.

La estrata herbácea se compone principalmente de *Loasa sp.* y *Cuscuta chilensis* con coberturas entre el 5 y 15%, en menor cobertura se observó *Poa trivialis* y *Alonsoa meridionalis*.



Fotografía 5. Bosque Nativo de *Schinus latifolius* y *Quillaja saponaria*

Fuente: Colección Fotográfica, TEBAI 2022.

3. Bosque mixto de *Pinus radiata* y *Schinus latifolius*

Esta unidad cubre una superficie de 2,59 ha, representando un 2,28% del AI. Esta se compone de especies arbóreas de origen exótico y nativo, donde destacan: *Pinus radiata* de 20 metros de altura, *Schinus latifolius*, *Maytenus boaria* y *Acacia caven*, los cuales presentan alturas que van desde los 6 a 10 metros. La estrata presenta una cobertura cercana al 70%.

En la estrata arbustiva destaca la especie *Buddleja globosa*, *Cestrum parqui* y *Ricinus communis*, los cuales se encuentran entre 1,5 y 4 metros de altura, presentando una cobertura inferior al 3%.

Mientras que en la estrata herbácea se identificaron especies de *Hordeum murinum*, *Brassica campestris*, *Adiantum gertrudis*, *Lactuca serriola*, entre otros. Cabe destacar que sus coberturas son insignificantes.



Fotografía 6. Bosque mixto de *Pinus radiata* y *Schinus latifolius*

Fuente: Colección Fotográfica, TEBAL 2022.

- **Terreno de uso agrícola**

Esta unidad posee una superficie de 52,58 ha y corresponde a la unidad más representativa del área influencia (46,19%).

Esta unidad corresponde a ambientes destinados a actividades antrópicas, exclusivamente asociadas al rubro agrícola, suelos que son explotados por cultivo de hortalizas y plantaciones de frutales.

Durante la campaña de primavera, en terrenos de uso agrícola, se encontraron especies herbáceas como; *Zea mays*, *Medicago sativa* y *Lolium perenne*, así como también terrenos en preparación de cultivos.



Fotografía 7. Terrenos de uso agrícola al interior del AI

Fuente: Colección Fotográfica, TEBAL 2022.

- **Áreas urbanas e industriales**

Esta unidad corresponde a ambientes modificados los cuales se encuentran desprovistos de vegetación conformado principalmente por caminos, áreas verdes, asentamientos humanos e infraestructura habitacional, entre otros.

Esta unidad se emplaza en una superficie de 27,32 ha, correspondientes al 24,0 % del área de influencia del Proyecto.

5.2.3 Sistema de Clasificación de la Vegetación en Tipos Forestales

Tras los antecedentes recopilados en terreno a través de quince (15) puntos de muestreo realizados en una campaña, se identificó una formación del tipo forestal establecidos en el Artículo 19° del reglamento del Decreto Ley 701, de 1974, sobre Fomento Forestal (D.S. N° 259).

Esta formación de tipo forestal corresponde a:

- Bosque nativo de *Schinus latifolius* y *Quillaja saponaria*, tipo forestal esclerófilo.
- Bosque nativo de *Quillaja saponaria* y *Kageneckia oblonga*, tipo forestal esclerófilo.

5.3 Formaciones vegetales afectas a la Normativa Forestal Vigente

Según los antecedentes recopilados en gabinete y tras la campaña realizada en terreno, se identificaron áreas con la presencia de formaciones afectas a la ley N°20.283 y Fomento Forestal, tales como:

- **Plantaciones ubicadas en terrenos de Aptitud preferentemente Forestal (APF)**: De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha formación en el área de influencia del Proyecto.
- **Plantaciones bonificadas ubicadas en suelos reconocidos como forestables**: De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha formación en el área de influencia del Proyecto.
- **Cortinas cortavientos bonificadas**: De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha formación en el área de influencia del Proyecto.
- **Bosques naturales de especies exóticas**: De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha formación en el área de influencia del Proyecto.
- **Bosque Nativo**, De acuerdo con los antecedentes expuestos, se identificaron dos formaciones de Bosque Nativo, los cuales presentan una superficie de 8,52 ha, sin embargo, de acuerdo al emplazamiento del Proyecto este no será afectado, y tampoco intervenido.

- **Bosque Nativo de Preservación**, De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha formación en el área de influencia del Proyecto.
- **Flora leñosa y suculenta clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación**, De acuerdo con los antecedentes expuestos, se identificó una (1) especie clasificada en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación en el área de influencia del Proyecto, tal como:

Tabla 12. Especies en estado de conservación registradas.

ESPECIE	HÁBITO	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	REFERENCIA O DECRETO
<i>Adiantum gertrudis Espinosa</i>	Herbácea	VU	DS 54/2014 MMA

Fuente: Elaboración propia según el MMA (Ministerio del Medio Ambiente). VU: Vulnerable.

- **Especies declaradas Monumentos Naturales**, De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificaron especies declaradas Monumentos Naturales en el área de influencia del Proyecto.
- **Árboles y Arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección**, De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificaron Árboles y Arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección en el área de influencia del Proyecto.
- **Formaciones Xerofíticas**, De acuerdo con los antecedentes expuestos, si bien se identificó la presencia de matorrales con presencia de especies del DS68 estas no alcanzan la densidad mínima requerida por lo que se descarta la presentación del respectivo PAS 151. De igual manera cabe mencionar que el emplazamiento del proyecto no afecta y tampoco interviene a dichas formaciones vegetacionales.
- **Matorral en terrenos APF**, De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha formación en el área de influencia del Proyecto.
- **Vegetación hidrófila nativa para efectos de la Ley N°20.283**, De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha formación en el área de influencia del Proyecto.
- **Ecosistemas Representados en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), incluidos los sitios Ramsar que son parte de un área silvestre protegida o se encuentren bajo administración o coordinación de CONAF**, De acuerdo con los antecedentes expuestos, el área de influencia del proyecto se emplaza fuera de áreas protegidas por el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE).

5.4 Flora

5.4.1 Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica

La diversidad florística presente en el área de influencia se determinó mediante la realización de 15 puntos de muestreo abarcando la mayor cantidad de ambientes y/o unidades vegetacionales.

Como resultado de este muestreo se registró una riqueza de cincuenta y cinco (55) especies, distribuidas en tres (3) división: *Magnoliophyta*, *Pteridophyta* y *Pinophyta* y cuatro (4) clases: *Liliopsida*, *Magnoliopsida*, *Pinopsida* y *Pteridopsida*.

En cuanto a las familias se registró un total de treinta (30) familias presentes en el área de influencia del Proyecto, siendo las de mayor abundancia aquellas como, *Asteraceae* (18,2%) y *Poaceae* (10,9%), seguido por *Rosaceae*, *Fabaceae* y *Polygonaceae*, (5,5% cada una de ellas).

A continuación, se detalla en la siguiente tabla, el resumen de las especies comprendidas en cada división, clase y familia en el siguiente listado de riqueza florística identificada en el área de influencia.

Tabla 13. Representación división, clase y familia de la flora identificada.

DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	Nº DE ESPECIES	PORCENTAJE (%)
<i>Magnoliophyta</i>	<i>Liliopsida</i>	<i>Poaceae</i>	5	9,09%
		<i>Bromeliaceae</i>	1	1,82%
		<i>Iridaceae</i>	1	1,82%
		<i>Amaryllidaceae</i>	1	1,82%
		<i>Alstroemeriaceae</i>	1	1,82%
		<i>Arecaceae</i>	1	1,82%
	<i>Magnoliopsida</i>	<i>Asteraceae</i>	10	18,18%
		<i>Polygonaceae</i>	3	5,45%
		<i>Rosaceae</i>	3	5,45%
		<i>Fabaceae</i>	3	5,45%
		<i>Solanaceae</i>	2	3,64%
		<i>Euphorbiaceae</i>	2	3,64%
		<i>Anacardiaceae</i>	2	3,64%
		<i>Convolvulaceae</i>	2	3,64%
		<i>Scrophulariaceae</i>	2	3,64%
		<i>Escalloniaceae</i>	1	1,82%
		<i>Oleaceae</i>	1	1,82%
		<i>Rhamnaceae</i>	1	1,82%
		<i>Tropaeolaceae</i>	1	1,82%
		<i>Poaceae</i>	1	1,82%
		<i>Brassicaceae</i>	1	1,82%
		<i>Quillajaceae</i>	1	1,82%

DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	Nº DE ESPECIES	PORCENTAJE (%)
		<i>Celastraceae</i>	1	1,82%
		<i>Chenopodiaceae</i>	1	1,82%
		<i>Myrtaceae</i>	1	1,82%
		<i>Aizoaceae</i>	1	1,82%
		<i>Campanulaceae</i>	1	1,82%
		<i>Loranthaceae</i>	1	1,82%
		<i>Loasaceae</i>	1	1,82%
<i>Pteridophyta</i>	<i>Pteridopsida</i>	<i>Pteridaceae</i>	1	1,82%
<i>Pinophyta</i>	<i>Pinopsida</i>	<i>Pinaceae</i>	1	1,82%
		Total	55	100%

Fuente: Elaboración Propia, 2023.

El detalle de la composición de especies en cada familia por clase se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 14 Composición de especies identificada en cada familias de la clase Liliopsida

FAMILIA	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN
<i>Poaceae</i>	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Avena
	<i>Cortaderia selloana</i> (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn. emend.	Cola de zorro
	<i>Lolium perenne</i> L.	-
	<i>Poa trivialis</i> L.	-
	<i>Zea mays</i>	Maíz
<i>Bromeliaceae</i>	<i>Puya coerulea</i> Lindl. var. <i>coerulea</i>	Chagualillo
<i>Iridaceae</i>	<i>Sisyrinchium striatum</i> Sm.	Maicillo
<i>Amaryllidaceae</i>	<i>Phycella</i> sp.	-
<i>Alstroemeriaceae</i>	<i>Alstroemeria</i> sp	-
<i>Arecaceae</i>	<i>Phoenix canariensis</i>	Palmera canaria

Fuente: Elaboración Propia, 2023.

Tabla 15. Composición de especies identificada en cada familias de la clase Magnoliopsida

FAMILIA	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN
<i>Asteraceae</i>	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers. subsp. <i>linearis</i>	Romerrillo
	<i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	-
	<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	Cardilla
	<i>Cynara cardunculus</i> L.	Cardo
	<i>Eupatorium salivum</i> Colla	Salvia macho
	<i>Gnaphalium</i> sp.	-
	<i>Leontodon saxatilis</i> Lam.	-
	<i>Podanthus mitiqui</i> Lindl.	Mitique
	<i>Proustia cuneifolia</i> D. Don subsp. <i>cuneifolia</i>	Huañil
	<i>Sonchus oleraceus</i> L.	-
<i>Brassicaceae</i>	<i>Rapistrum campestris</i>	Yuyo
<i>Campanulaceae</i>	<i>Lobelia excelsa</i> Bonpl.	Tupa
<i>Celastraceae</i>	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén
<i>Chenopodiaceae</i>	<i>Chenopodium album</i> L.	-
<i>Convolvulaceae</i>	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Correhuela
	<i>Cuscuta chilensis</i> Ker Gawl.	Cabello de ángel

FAMILIA	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN
Escalloniaceae	<i>Escallonia pulverulenta</i> (Ruiz & Pav.) Pers. var. <i>pulverulenta</i>	Cornotillo
Euphorbiaceae	<i>Colliguaja odorifera</i> Molina	Colliguay
	<i>Ricinus communis</i> L.	Ricino
Fabaceae	<i>Acacia caven</i> Molina	Espino
	<i>Adesmia confusa</i> Ulibarri	Espinillo
	<i>Medicago sativa</i> L.	Alfalfa
Loasaceae	<i>Loasa</i> sp.	-
Loranthaceae	<i>Tristerix corymbosus</i> (L.) Kuijt	Quintral
Myrtaceae	<i>Eucalyptus camaldulensis</i> Dehnh.	Eucalipto
Oleaceae	<i>Olea europaea</i>	Olivo
Poaceae	<i>Hordeum marinum</i> Huds. subsp. <i>gussoneanum</i> (Parl.) Thell.	-
Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst. var. <i>hastulata</i>	Quila
	<i>Polygonum</i> sp.	-
	<i>Rumex acetosella</i> L.	-
Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Quillay
Rhamnaceae	<i>Retanilla trinervia</i> (Gillies & Hook.) Hook. & Arn.	Trevo
Rosaceae	<i>Kageneckia oblonga</i> Ruiz & Pav.	Bollén
	<i>Prunus domestica</i>	Ciruelo
	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Zarzamora
Scrophulariaceae	<i>Alonsoa meridionalis</i> (L.f.) Kuntze	Ajicillo
	<i>Buddleja globosa</i> Hope	Matico
Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.	Palqui
	<i>Solanum crispum</i> Ruiz & Pav.	Natre
Tropaeolaceae	<i>Tropaeolum</i> sp.	-

Fuente: Elaboración Propia, 2023.

Tabla 16. Composición de especies identificada en cada familias de la clase Pteridopsida

FAMILIA	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN
Pteridaceae	<i>Adiantum gertrudis</i> Espinosa	-

Fuente: Elaboración Propia, 2023.

Tabla 17. Composición de especies identificada en cada familias de la clase Pinopsida

FAMILIA	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN
Pinaceae	<i>Pinus radiata</i> D. Don	Pino insigne

Fuente: Elaboración Propia, 2023.

A continuación, se detalla el resumen taxonómico de la flora vascular presente en el área de influencia del Proyecto.

Tabla 18. Resumen taxonómico de la flora vascular presente en el área de influencia.

DIVISIÓN	CLASE	N° FAMILIAS	N° GÉNEROS	N° ESPECIES
Magnoliophyta	Liliopsida	6	10	10
	Magnoliopsida	23	41	43
Pteridophyta	Pteridopsida	1	1	1
Pinophyta	Pinopsida	1	1	1
	Total	31	53	55

Fuente: Elaboración Propia, 2023.

5.4.2 Abundancia

La abundancia para las especies registradas, mediante la estimación de su cobertura a través de parcelas florísticas en el área de influencia, da cuenta que las especies con mayor abundancia corresponden a *Zea mays*, *Lolium perenne*. y *Medicago sativa*. A continuación, se presenta el índice de abundancia según Bran- Blanquet (1979) de la totalidad de especies registradas en la siguiente Tabla:

Tabla 19. Abundancia de especies registradas según Braun-Blanquet

ESPECIE	COBERTURA (%)	COBERTURA (BRAUN- BLANQUET, 1979)
<i>Acacia caven (Molina) Molina</i>	9,5	2
<i>Adesmia confusa Ulibarri</i>	0,6	+
<i>Adiantum gertrudis Espinosa</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Alonsoa meridionalis (L.f.) Kuntze</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Alstroemeria sp</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Avena barbata Pott ex Link</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Baccharis linearis (Ruiz & Pav.) Pers. subsp. linearis</i>	0	P
<i>Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.) Pers.</i>	0,5	+
<i>Brassica campestris</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Buddleja globosa Hope</i>	1,2	1
<i>Carduus pycnocephalus</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Carpobrotus chilensis (Molina) N.E. Br.</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Cestrum parqui L'Hér.</i>	0,5	+
<i>Chenopodium album L.</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Colliguaja odorifera Molina</i>	6,1	2
<i>Convulvulus arvensis L.</i>	0	P
<i>Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn. emend. Testoni & Villamil subsp. selloana</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Cuscuta chilensis Ker Gawl.</i>	5-15	2
<i>Cynara cardunculus L.</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Escallonia pulverulenta (Ruiz & Pav.) Pers. var. pulverulenta</i>	7,6	2
<i>Eucalyptus camaldulensis Dehnh.</i>	0	P
<i>Eupatorium salivum Colla</i>	0,8	1
<i>Gnaphalium sp.</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Hordeum marinum Huds. subsp. gussoneanum (Parl.) Thell.</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+

ESPECIE	COBERTURA (%)	COBERTURA (BRAUN-BLANQUET, 1979)
<i>Kageneckia oblonga</i> Ruiz & Pav.	1,6	1
<i>Lactuca serriola</i> L.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Leontodon saxatilis</i> Lam.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Loasa</i> sp.	5-15%	2
<i>Lobelia excelsa</i> Bonpl.	0,2	+
<i>Lolium perenne</i> L.	75-100	6
<i>Maytenus boaria</i> Molina	6,2	2
<i>Medicago sativa</i> L.	75-100	6
<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst. var. <i>hastulata</i>	0,3	+
<i>Olea europaea</i>	0	P
<i>Phoenix canariensis</i>	0	P
<i>Phycella</i> sp.	0	P
<i>Pinus radiata</i> D. Don	53	5
<i>Poa trivialis</i> L.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Podanthus mitiqui</i> Lindl.	3	1
<i>Polygonum</i> sp.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Proustia cuneifolia</i> D. Don subsp. <i>cuneifolia</i>	0,7	+
<i>Prunus domestica</i>	0	P
<i>Puya coerulea</i> Lindl. var. <i>coerulea</i>	0	P
<i>Quillaja saponaria</i> Molina	5,6	2
<i>Retanilla trinervia</i> (Gillies & Hook.) Hook. & Arn.	6,4	2
<i>Ricinus communis</i> L.	0,6	1
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Rumex acetosella</i> L.	5-15	2
<i>Schinus areira</i> L.	0	P
<i>Schinus latifolius</i> (Gillies ex Lindl.) Engl.	4,2	1
<i>Sisyrinchium striatum</i> Sm.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Solanum crispum</i> Ruiz & Pav.	0,1	+
<i>Sonchus oleraceus</i> L.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Tristerix corymbosus</i> (L.) Kuijt	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Tropaeolum</i> sp.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Zea mays</i>	75-100	6

Fuente: Elaboración Propia, 2023.

5.4.3 Tipos Biológicos

Respecto de los tipos biológicos identificados, se destaca que la composición florística y estructura vegetacional presente en el área de influencia, está definida principalmente por especies del tipo herbáceo con el 50,91% de las especies, seguido por el tipo arbustivo con un 27,27% de las especies, luego el tipo arbóreo con un 20,0% y en menor porcentaje el tipo suculento con un 1,82%. A continuación, se presenta en la siguiente tabla y figura el resumen de la proporción de los distintos tipos biológicos registrados para la totalidad de especies identificadas en el área de área de influencia del Proyecto.

Tabla 20. Tipos biológicos de especies registradas.

Tipo biológico	N° DE ESPECIES	PORCENTAJE (%) DE ESPECIES
Arbórea	11	20,00%
Arbustiva	15	27,27%
Herbácea	28	50,91%
Suculento	1	1,82%
TOTAL	55	100,00%

Fuente: Elaboración Propia, 2023.

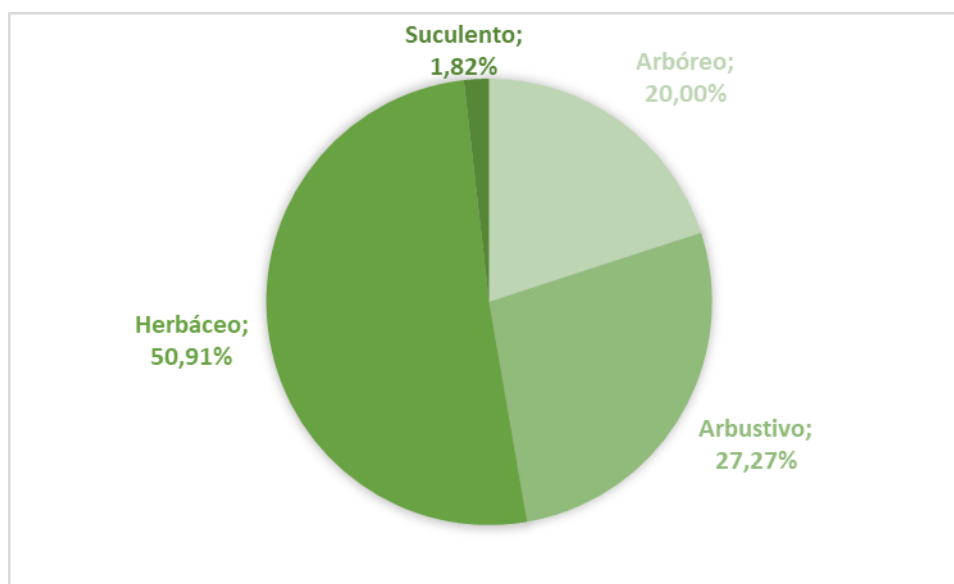


Figura 7. Representación porcentual de los Tipos Biológicos registrados.

Fuente: Elaboración Propia, 2023.

5.4.4 Origen Fitogeográfico

De acuerdo con el origen fitogeográfico, de las cincuenta y cinco (55) especies de flora registradas, un 21,82% es de origen endémico, un 32,73% es de origen nativo y un 40,0% es de origen alóctono. Adicionalmente se identificó un 5,45% de especies de origen indeterminado al registrarse a nivel genérico. La siguiente tabla y figura entrega el resumen del origen fitogeográfico de las especies registradas y el porcentaje de contribución de cada grupo para el área en estudio.

Tabla 21. Origen Fitogeográfico de las especies registradas.

ORIGEN GEOGRÁFICO	N° DE ESPECIES	PORCENTAJE (%) DE ESPECIES
Alóctono	22	40,00%
Endémico	12	21,82%
Indeterminado	3	5,45%
Nativo	18	32,73%
TOTAL	55	100,00%

Fuente: Elaboración Propia, 2023.

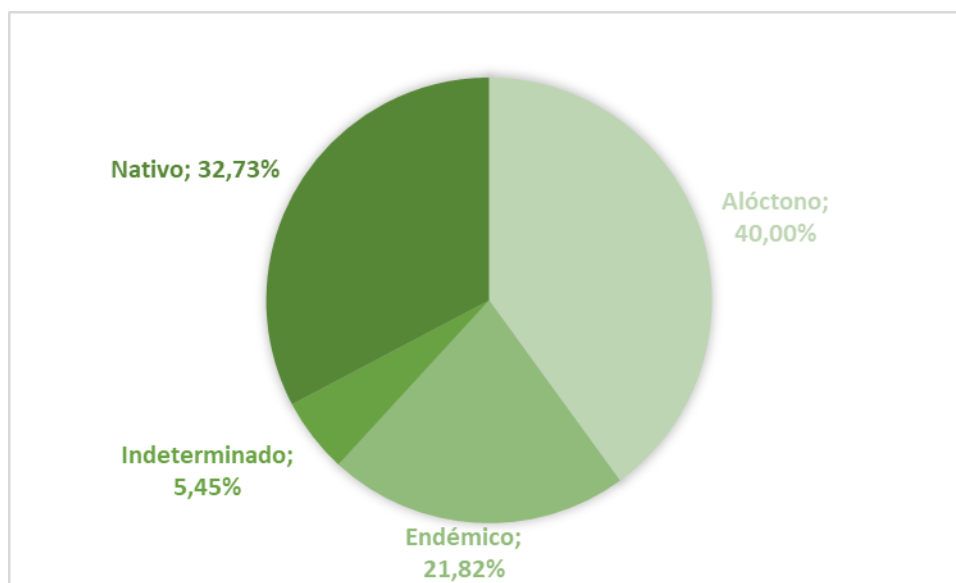


Figura 8. Representación porcentual del Origen Fitogeográfico de las especies

Fuente: Elaboración Propia, 2023.

5.4.5 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

Del total de especies prospectadas, doce (12) se encuentran en la nómina de especies arbóreas o arbustivas originarias del país (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura).

Tabla 22. Especies arbóreas o arbustivas originarias del país.

ESPECIES
<i>Adesmia confusa</i> Ulibarri
<i>Escallonia pulverulenta</i> (Ruiz & Pav.) Pers. var. <i>pulverulenta</i>
<i>Kageneckia oblonga</i> Ruiz & Pav.
<i>Lobelia excelsa</i> Bonpl.
<i>Podanthus mitiqui</i> Lindl.
<i>Puya coerulea</i> Lindl. var. <i>coerulea</i>
<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina
<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers. subsp. <i>linearis</i>
<i>Maytenus boaria</i> Molina
<i>Quillaja saponaria</i> Molina
<i>Schinus latifolius</i> (Gillies ex Lindl.) Engl.

ESPECIES
<i>Schinus areira L.</i>

Fuente: Elaboración Propia, 2023.

5.4.6 Estado de Conservación de las especies de Flora

El estado de conservación de las especies registradas se estableció según los resultados oficiales de los 17 procesos de clasificación de especies (Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres, MMA, 2012). De acuerdo a ello, una (1) especie fue identificada en el área de influencia del proyecto que se encuentran en alguna categoría de conservación, tal como se señala en la siguiente tabla.

Tabla 23. Especies en categoría de conservación registradas.

NOMBRE CIENTÍFICO	HÁBITO DE CRECIMIENTO	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	REFERENCIA O DECRETO
<i>Adiantum gertrudis Espinosa.</i>	Herbácea	VU	DS 52/2014 MMA

Fuente: Elaboración Propia, 2023.

5.5 Singularidad Ambiental

En base a los resultados bibliográficos y los registros de terreno, se describen a continuación las singularidades vegetacionales y florísticas identificadas en el área de influencia del Proyecto de acuerdo con lo expresado en la “Guía de descripción de los componentes suelo, flora y fauna de los ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015). Asimismo, también fueron atendidos los criterios establecidos en la última actualización de la “Guía de evaluación ambiental: Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (CONAF, 2020).

Tabla 24. Análisis de Singularidades Ambientales Definidas para el área de influencia.

SINGULARIDADES AMBIENTALES
1) Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional: De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
2) Presencia de formaciones vegetales relictuales: De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
3) Presencia de formaciones vegetales reliquias: De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
4) Presencia de formaciones vegetales remanentes: De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
5) Presencia de formaciones vegetales frágiles: De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
6) Presencia de bosque nativo de preservación: De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
7) Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE: De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
8) Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales: De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
9) Presencia de especies endémicas: Según los antecedentes expuestos, se identificaron doce (12) especies endémicas (Rodríguez, 2018) que representan el 21,82% de la flora registrada en el área de influencia del Proyecto. De ellas seis (6) se encuentran listadas en el D.S. N°68. Casi la totalidad de las especies endémicas identificadas presentan una amplia distribución a nivel altitudinal y longitudinal.

SINGULARIDADES AMBIENTALES

Tabla 25. Especies endémicas identificadas en área de influencia Proyecto.

NOMBRE CIENTÍFICO	HÁBITO DE CRECIMIENTO	DS 68/2009	DISTRIBUCIÓN	RANGO ALTITUDINAL
<i>Adesmia confusa</i> Ulibarri	Arbusto	Si	COQ, VAL, RME, LBO.	0-1800 m.
<i>Adiantum gertrudis</i> Espinosa	Hierba	-	COQ, VAL, RME.	0-1500 m.
<i>Colliguaja odorifera</i> Molina	Arbusto	-	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO.	0-1300 m.
<i>Escallonia pulverulenta</i> (Ruiz & Pav.) Pers. var. <i>pulverulenta</i>	Árbol o arbusto pequeño	Si	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.	0-2000 m.
<i>Eupatorium salvium</i> Colla	Arbusto	-	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.	0-200 m.
<i>Kageneckia oblonga</i> Ruiz & Pav.	Arbóreo	Si	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.	300-600 m.
<i>Lobelia excelsa</i> Bonpl.	Arbusto	Si	COQ, VAL, RME, LBO, MAU.	0-1200 m.
<i>Phycella</i> sp.	Hierba	-	-	-
<i>Podanthus mitiqui</i> Lindl.	Arbusto	Si	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB.	0-2000 m.
<i>Puya coerulea</i> Lindl. var. <i>coerulea</i>	Hierba	Si	COQ, VAL, RME, LBO.	500-2000 m.
<i>Retanilla trinervia</i> (Gillies & Hook.) Hook. & Arn.	Arbusto	-	COQ, VAL, RME, LBO, MAU.	0-1700 m.
<i>Tropaeolum</i> sp.	Hierba	-	-	-

Fuente: Elaboración Propia, 2023.

10) Presencia de especies en categoría CITES: De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.

11) Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie: De acuerdo con los antecedentes expuestos, se identificó una (1) especie al límite de su distribución geográfica.

Tabla 26. Especies en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.

NOMBRE CIENTÍFICO	HÁBITO DE CRECIMIENTO	DS 68/2009	DISTRIBUCIÓN	RANGO ALTITUDINAL
<i>Eupatorium salvium</i> Colla	Arbusto	-	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.	0-200 m.

Fuente: Elaboración Propia, 2023.

12) Presencia de especies de distribución restringida: De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.

13) Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie: De acuerdo con los antecedentes expuestos, se identificó una (1) especie próxima a su límite altitudinal.

Tabla 27. Especies en o próxima al límite altitudinal de la especie.

NOMBRE CIENTÍFICO	HÁBITO DE CRECIMIENTO	DS 68/2009	DISTRIBUCIÓN	RANGO ALTITUDINAL
<i>Adiantum gertrudis</i> Espinosa	Hierba	-	COQ, VAL, RME.	0-1500 m.

Fuente: Elaboración Propia, 2023.

SINGULARIDADES AMBIENTALES			
14) Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales: De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.			
15) Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial: De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.			
16) Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas: De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.			
17) Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley Nº18.378): De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.			
18) Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales: De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.			
19) Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático: De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.			
20) Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación. Resultará relevante analizar y dimensionar el impacto en la continuidad de la especie, en consideración a magnitud del impacto, asociado al número de ejemplares a afectar, considerando su estado de desarrollo y regeneración, la fragmentación del hábitat de las especies, las especies acompañantes, entre otros; y la Categoría de conservación de las especies: De acuerdo con los antecedentes expuestos, se identificó una (1) especie bajo categoría de conservación que corresponde a:			
Tabla 28. Especies en categoría de conservación registradas.			
NOMBRE CIENTÍFICO	HÁBITO DE CRECIMIENTO	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	REFERENCIA O DECRETO
<i>Adiantum gertrudis Espinosa.</i>	Herbácea	VU	DS 52/2014 MMA
Fuente: Elaboración Propia, 2023.			
Cabe mencionar, que estas especies en categoría no serán afectadas no intervenidas, debido al emplazamiento del Proyecto.			
21) Otras singularidades identificadas en terreno: De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificaron otras singularidades ambientales en el área de influencia del Proyecto.			

Fuente: Elaboración propia en base a la Guía para la Descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015) y en base a "Guía de evaluación ambiental: Criterios para la participación de CONAF en el SEIA" (CONAF 2020).

6 CONCLUSIONES

El área de influencia (AI) del Proyecto se emplaza en una superficie de 113,8 ha. En ella se presentan cuatro (4) formaciones vegetales, las cuales corresponden a Pradera, Matorral, Bosque y Terreno Agrícola. Adicionalmente se identificaron otros usos de suelo correspondiente a Áreas Urbanas e Industriales.

Según las formaciones vegetacionales identificadas, es posible apreciar la dominancia de la unidad de Terreno agrícola con 52,58 ha (46,19% del AI), siendo así la formación con mayor representatividad del AI y en la cual se emplazan la totalidad de las obras del Proyecto. A continuación, se encuentra la formación de Matorral (18,11 ha) con un porcentaje de 15,91%, le sigue Bosque (11,1 ha) con un porcentaje del 9,76%, luego Pradera (4,72 ha) con un porcentaje de 4,15% en relación al AI. Además, las Áreas urbanas e industriales representan en total 27,32 ha, es decir, un 24,0% del área de influencia del Proyecto

En relación a la diversidad florística presente en el área de influencia se registró una riqueza de cincuenta y cinco (55) especies, distribuidas en tres (3) división: *Magnoliophyta*, *Pteridophyta* y *Pinophyta* y cuatro (4) clases: *Liliopsida*, *Magnoliopsida*, *Pinopsida* y *Pteridopsida*. En cuanto a las familias se registró un total de treinta (30) familias presentes en el área de influencia del Proyecto, siendo las de mayor abundancia aquellas como, *Asteraceae* (18,2%) y *Poaceae* (10,9%), seguido por *Rosaceae*, *Fabaceae* y *Polygonaceae* (5,5% cada una de ellas).

En el contexto vegetacional, según Gajardo (1994) el Proyecto se emplazaría en la Región y subregión “del matorral y bosque esclerófilo”, específicamente en la Formación Vegetacional de “Bosque esclerófilo costero”. En relación a Luebert & Pliscoff (2017), el Proyecto se emplaza en la formación de “Bosque esclerófilo”, específicamente en el piso de “Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithrea caustica* – *Cryptocarya alba*”.

Según el origen fitogeográfico, de las cincuenta y cinco (55) especies de flora registradas, un 21,82% es de origen endémico, un 32,73% es de origen nativo y un 40,0% es de origen alóctono. Adicionalmente se identificó un 5,45% de especies de origen indeterminado al registrarse a nivel genérico.

Con respecto a los tipos biológicos identificados, se destaca que la composición florística y estructura vegetacional presente en el área de influencia, está definida principalmente por especies del tipo herbáceo con el 50,91% de las especies, seguido por el tipo arbustivo con un 27,27% de las especies, luego el tipo arbóreo con un 20,0% y en menor porcentaje el tipo suculento, con un 1,82%.

Del total de especies prospectadas, doce (12) se encuentran en la nómina de especies arbóreas o arbustivas originarias del país (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura) correspondiente a:

- *Adesmia confusa* Ulibarri
- *Escallonia pulverulenta* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *pulverulenta*
- *Kageneckia oblonga* Ruiz & Pav.
- *Lobelia excelsa* Bonpl.
- *Podanthus mitiqui* Lindl.
- *Puya coerulea* Lindl. var. *coerulea*
- *Acacia caven* (Molina) Molina
- *Baccharis linearis* (Ruiz & Pav.) Pers. subsp. *linearis*
- *Maytenus boaria* Molina
- *Quillaja saponaria* Molina
- *Schinus latifolius* (Gillies ex Lindl.) Engl.
- *Schinus areira* L.

El estado de conservación de las especies registradas se estableció según los resultados oficiales de los 17 procesos de clasificación de especies (Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres, MMA, 2012). De acuerdo a ello, una (1) especie fue identificada en el área de influencia del proyecto que se encuentran en alguna categoría de conservación que corresponden a:

- *Adiantum gertrudis Espinosa*. (VU; Vulnerable, DS 54/2014 MMA)

Se identificaron áreas con la presencia de formaciones afectas a la ley N°20.283 y Fomento Forestal. Que corresponde a:

- **Bosque Nativo**, se identificó dos formaciones de Bosque Nativo, los cuales cubren una superficie de 8,52 ha, sin embargo, de acuerdo al emplazamiento del Proyecto este no será afectado, y tampoco intervenido.
- **Flora leñosa y suculenta clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación**, se identificó una (1) especie clasificada en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación en el área de influencia del Proyecto: *Adiantum gertrudis Espinosa*. (VU; Vulnerable, DS 54/2014 MMA)

Finalmente, de acuerdo con el análisis de las singularidades ambientales identificadas para el área de influencia del Proyecto, se destaca el registro de cuatro (4) de ellas, las que corresponden a:

9) Presencia de especies endémicas: Según los antecedentes expuestos, se identificaron doce (12) especies endémicas (Rodríguez, 2018) que representan el 21,82% de la flora registrada en el área de influencia del Proyecto. De ellas seis (6) se encuentran listadas en el D.S. N°68. Casi la totalidad de las especies endémicas identificadas presentan una amplia distribución a nivel altitudinal y longitudinal.

11) Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie: De acuerdo con los antecedentes expuestos, se identificó una (1) especie al límite de su distribución geográfica.

13) Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie: De acuerdo con los antecedentes expuestos, se identificó una (1) especie próxima a su límite altitudinal.

20) Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación. Resultará relevante analizar y dimensionar el impacto en la continuidad de la especie, en consideración a magnitud del impacto, asociado al número de ejemplares a afectar, considerando su estado de desarrollo y regeneración, la fragmentación del hábitat de las especies, las especies acompañantes, entre otros; y la Categoría de conservación de las especies: De acuerdo con los antecedentes expuestos, se identificó una (1) especie bajo categoría de conservación.

7 BIBLIOGRAFÍA

- Baeza M, E Barrera, J Flores, C Ramírez & R Rodríguez. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 23-46.
- Braun-Blanquet, J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blum e Edic . , Madrid. 820 p.
- Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz & S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 69-89.
- Corporación Nacional Forestal (CONAF). 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Primera Parte), 157 p.
- Corporación Nacional Forestal (CONAF). 2014. GUÍA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la Evaluación de Proyectos sometidos al SEIA, 92 pp.
- Corporación Nacional Forestal (CONAF). 2020. GUÍA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Santiago, Chile. 159 pp.
- Cruz, G., Prado, C., Lara, A. 1995. Manual de cartografía de la vegetación. Proyecto CONAMA-BIRF. Universidad Austral de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Católica de Temuco y Geotécnica Consultores. 59 p. Decreto Supremo N° 151/2007. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°29/2011. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°151/2007. Aprueba y oficializa nómina para el primer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°50/2008. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°51/2008. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

- Decreto Supremo N°23/2009. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°33/2011. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°41/2011. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°42/2011. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°19/2012. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°13/2013. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°52/2014. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°38/2015. Aprueba y oficializa nómina para el undécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°16/2016. Aprueba y oficializa nómina para el décimo segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°06/2017. Aprueba y oficializa nómina para el décimo tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.

- Decreto Supremo N°79/2018. Aprueba y oficializa nómina para el décimo cuarto proceso de clasificación de especies según estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°23/2019. Aprueba y oficializa nómina para el décimo quinto proceso de clasificación de especies según estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°16/2020. Aprueba y oficializa nómina para el décimo sexto proceso de clasificación de especies según estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°44/2021. Aprueba y oficializa nómina para el décimo séptimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°40/2012. Aprueba reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°68/2009. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de Agricultura, Santiago, Chile.
- Etienne, M., Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Universidad de Chile, Facultad de ciencias agrarias y forestales. Santiago, Chile. 120 p.
- Fuente N, Sánchez P, Pauchard A, Urrutia J, Cavieres L & Marticorena A. (2014) Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile.
- Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 165 pp.
- Hernández J., Serra M. y Faúndez L. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y la Vegetación. Santiago: Universidad de Chile.
- Luebert, F. y P. Pliscoff. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria 2 Ed., Santiago, 381 pp.
- Memorandum DJ N°387/2008. Minuta Prelación para efectos del SEIA de las clasificaciones y/o categorizaciones de las especies de flora y fauna silvestre. División Jurídica, Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- Long, G. 1975. Diagnostic Phytoécologique el aménagement

du territoire. Tome II, Application du diagnostic phytoécologique Examen de cas concrets. Masón, Paris, 222 p.

- Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R. Rodríguez & O. Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 47-68.
- Rodríguez R, Marticorena C, Alarcón D, Baeza C, Cavieres L, Finot V, Fuentes N, Kiessling A, Mihoc M, Pauchard A, Ruiz E, Sanchez P & Marticorena A, 2018. Catálogo de Plantas Vasculares de Chile.
- Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, 2015. Guía para la descripción del Área de Influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 98 pp.
- VITA, A.1996. Los tratamientos silviculturales. 2ª ed. Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Departamento de Silvicultura. 147 p.
- Zuloaga, F.O., MORRONE, O. y BELGRANP, M. 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). 3384 p. Disponible en Internet en: <[http:// www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp](http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp)> [con acceso el 04-05-2018.

APÉNDICE 1

LISTADO TAXONÓMICO DE ESPECIES IDENTIFICADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA

Nº_ID	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMUN	DIVISION	CLASE	FAMILIA	GENERO	ORIGEN FITOGEORÁFICO	HÁBITO DE CRECIMIENTO
1	<i>Acacia caven (Molina) Molina</i>	Espino	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Acacia	Nativo	Arbóreo
2	<i>Adesmia confusa Ulibarri</i>	Espinillo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Adesmia	Endémico	Arbustivo
3	<i>Adiantum gertrudis Espinosa</i>	-	Pteridophyta	Pteridopsida	Pteridaceae	Adiantum	Endémico	Herbáceo
4	<i>Alonsoa meridionalis (L.f.) Kuntze</i>	Ajicillo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Scrophulariaceae	Alonsoa	Nativo	Herbáceo
5	<i>Alstroemeria sp</i>	-	Magnoliophyta	Liliopsida	Alstroemeriaceae	Alstroemeria	Indeterminado	Herbáceo
6	<i>Avena barbata Pott ex Link</i>	Avena	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Avena	Alóctono	Herbáceo
7	<i>Baccharis linearis (Ruiz & Pav.) Pers. subsp. linearis</i>	Romerillo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Baccharis	Nativo	Arbustivo
8	<i>Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.) Pers.</i>	Chilca	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Baccharis	Nativo	Arbustivo
9	<i>Brassica campestris</i>	Yuyo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Brassica	Alóctono	Herbáceo
10	<i>Buddleja globosa Hope</i>	Matico	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Scrophulariaceae	Buddleja	Nativo	Herbáceo
11	<i>Carduus pycnocephalus</i>	-	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Carduus	Alóctono	Herbáceo
12	<i>Carpobrotus chilensis (Molina) N.E. Br.</i>	Doca	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Aizoaceae	Carpobrotus	Nativo	Herbáceo
13	<i>Cestrum parqui L'Hér.</i>	Palqui	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	Cestrum	Nativo	Arbustivo
14	<i>Chenopodium album L.</i>	Quinguilla	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Chenopodiaceae	Chenopodium	Alóctono	Herbáceo
15	<i>Convolvulus arvensis L.</i>	Correhuela	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Convolvulaceae	Convolvulus	Alóctono	Herbáceo
16	<i>Colliguaja odorifera Molina</i>	Colliguay	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Euphorbiaceae	Colliguaja	Endémico	Arbustivo
17	<i>Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn. emend. Testoni & Villamil subsp. selloana</i>	Cola de zorro	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Cortaderia	Nativo	Herbáceo
18	<i>Cuscuta chilensis Ker Gawl.</i>	Cabello de ángel	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Convolvulaceae	Cuscuta	Nativo	Herbáceo
19	<i>Cynara cardunculus L.</i>	Cardo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Cynara	Alóctono	Herbáceo
20	<i>Escallonia pulverulenta (Ruiz & Pav.) Pers. var. pulverulenta</i>	Corontillo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Escalloniaceae	Escallonia	Endémico	Arbustivo
21	<i>Eucalyptus camaldulensis Dehnh.</i>	Eucalipto	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	Eucalyptus	Alóctono	Arbóreo
22	<i>Eupatorium salivum Colla</i>	Salvia macho	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Eupatorium	Endémico	Arbustivo
23	<i>Gnaphalium sp.</i>	-	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Gnaphalium	Indeterminado	Herbáceo
24	<i>Hordeum marinum Huds. subsp. gussoneanum (Parl.) Thell.</i>	Flechilla	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Poaceae	Hordeum	Alóctono	Herbáceo
25	<i>Kageneckia oblonga Ruiz & Pav.</i>	Bollén	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Kageneckia	Endémico	Arbóreo
26	<i>Leontodon saxatilis Lam.</i>	-	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Leontodon	Alóctono	Herbáceo
27	<i>Loasa sp.</i>	-	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Loasaceae	Loasa	Indeterminado	Herbáceo
28	<i>Lobelia excelsa Bonpl.</i>	Tupa	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Campanulaceae	Lobelia	Endémico	Arbustivo
29	<i>Lolium perenne L.</i>	-	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Lolium	Alóctono	Herbáceo
30	<i>Maytenus boaria Molina</i>	Maitén	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Celastraceae	Maytenus	Nativo	Arbóreo

Nº_ID	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMUN	DIVISION	CLASE	FAMILIA	GENERO	ORIGEN FITOGEOGRÁFICO	HÁBITO DE CRECIMIENTO
31	<i>Medicago sativa</i> L.	Alfalfa	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Medicago	Alóctono	Herbáceo
32	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst. var. <i>hastulata</i>	Voqui negro	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Muehlenbeckia	Nativo	Arbustivo
33	<i>Olea europaea</i>	Olivo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Oleaceae	Olea	Alóctono	Arbóreo
34	<i>Phoenix canariensis</i>	Palmera	Magnoliophyta	Liliopsida	Arecaceae	Phoenix	Alóctono	Arbóreo
35	<i>Phycella</i> sp.	-	Magnoliophyta	Liliopsida	Amaryllidaceae	Phycella	Endémico	Herbáceo
36	<i>Pinus radiata</i> D. Don	Pino insigne	Pinophyta	Pinopsida	Pinaceae	Pinus	Alóctono	Arbóreo
37	<i>Poa trivialis</i> L.	-	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Poa	Alóctono	Herbáceo
38	<i>Podanthus mitiqui</i> Lindl.	Mitique	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Podanthus	Endémico	Arbustivo
39	<i>Polygonum</i> sp.	-	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Polygonum	Alóctono	Herbáceo
40	<i>Proustia cuneifolia</i> D. Don subsp. <i>cuneifolia</i>	Huañil	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Proustia	Nativo	Arbustivo
41	<i>Prunus domestica</i>	Durazno	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Prunus	Alóctono	Arbóreo
42	<i>Puya coerulea</i> Lindl. var. <i>coerulea</i>	Chagualillo	Magnoliophyta	Liliopsida	Bromeliaceae	Puya	Endémico	Suculento
43	<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Quillay	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Quillajaceae	Quillaja	Nativo	Arbóreo
44	<i>Retanilla trinervia</i> (Gillies & Hook.) Hook. & Arn.	Trevo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rhamnaceae	Retanilla	Endémico	Arbustivo
45	<i>Ricinus communis</i> L.	-	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Euphorbiaceae	Ricinus	Alóctono	Herbáceo
46	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott.	Zarzamora	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Rubus	Alóctono	Arbustivo
47	<i>Rumex acetosella</i> L.	-	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Rumex	Alóctono	Herbáceo
48	<i>Schinus latifolius</i> (Gillies ex Lindl.) Engl.	Molle	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	Schinus	Nativo	Arbóreo
49	<i>Schinus aireira</i> L.	Pimiento	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	Schinus	Nativo	Arbóreo
50	<i>Sisyrinchium striatum</i> Sm.	Maicillo	Magnoliophyta	Liliopsida	Iridaceae	Sisyrinchium	Nativo	Herbáceo
51	<i>Solanum crispum</i> Ruiz & Pav.	Natri	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	Solanum	Nativo	Arbustivo
52	<i>Sonchus oleraceus</i> L.	-	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Sonchus	Alóctono	Herbáceo
53	<i>Tristerix corymbosus</i> (L.) Kuijt	Quintral	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Loranthaceae	Tristerix	Nativo	Arbustivo
54	<i>Tropaeolum</i> sp.	-	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Tropaeolaceae	Tropaeolum	Endémico	Herbáceo
55	<i>Zea mays</i>	Maíz	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Zea	Alóctono	Herbáceo

Fuente: Elaboración Propia, 2023.

APÉNDICE 2

DETALLE PARCELAS DE MUESTREO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA

Pto muestreo	Coordenadas X	Coordenadas Y	Formación Vegetal	Nombre Científico	Habito	N° Ind	Altura (m)	Diámetro copa prom 1 (m)	Diámetro copa prom 2 (m)	Abundancia (Braun-Blanquet, 1979)	Cobertura %	N ind/ha	N Vast
P01	296146	6271838	Otros usos de suelo	Cortaderia selloana	Herbáceo					0,00		0	
P01	296146	6271838	Otros usos de suelo	Carpobrotus chilensis	Suculento								
P02	296485	6271826	Pradera de Rumex acetosella	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Arbustivo	1	2,5	2	1	0,35	+	20	
P02	296485	6271826	Pradera de Rumex acetosella	<i>Rumex acetosella</i>	Herbáceo					0,00	2	0	
P02	296485	6271826	Pradera de Rumex acetosella	<i>Avena barbata</i>	Herbáceo					0,00	+	0	
P02	296485	6271826	Pradera de Rumex acetosella	<i>Cynara cardunculus</i>	Herbáceo					0,00	+	0	
P02	296485	6271826	Pradera de Rumex acetosella	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Herbáceo					0,00	+	0	
P02	296485	6271826	Pradera de Rumex acetosella	<i>Schinus areira</i>	Arbóreo					0,00	P	0	
P03	296942	6271815	Terreno de uso agrícola	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P04	295495	6272035	Terreno de uso agrícola	<i>Lolium perenne</i>	Herbáceo					0,00	6	0	
P05	296168	6272319	Terreno de uso agrícola	<i>Zea mays</i>	Herbáceo					0,00	6	0	
P06	296168	6272319	Terreno de uso agrícola	<i>Zea mays</i>	Herbáceo					0,00	6	0	
P07	296486	6272140	Matorral de Retanilla trinervia y Escallonia pulverulenta	<i>Schinus latifolius</i>	Arbóreo	1	8	6	6	5,65	2	20	1
P07	296486	6272140	Matorral de Retanilla trinervia y Escallonia pulverulenta	<i>Kageneckia oblonga</i>	Arbóreo					0,00	P	0	
P07	296486	6272140	Matorral de Retanilla trinervia y Escallonia pulverulenta	<i>Retanilla trinervia</i>	Arbustivo	16	2,5	2	2	10,05	2	320	
P07	296486	6272140	Matorral de Retanilla trinervia y Escallonia pulverulenta	<i>Podanthus mitiqui</i>	Arbustivo	8	1,8	1,5	1,5	2,83	2	160	
P07	296486	6272140	Matorral de Retanilla trinervia y Escallonia pulverulenta	<i>Escallonia pulverulenta</i>	Arbustivo	9	3	2	2	5,65	2	180	
P07	296486	6272140	Matorral de Retanilla trinervia y Escallonia pulverulenta	<i>Cestrum parqui</i>	Arbustivo	4	1,5	1	1	0,63	1	80	
P07	296486	6272140	Matorral de Retanilla trinervia y Escallonia pulverulenta	<i>Colliguaja odorifera</i>	Arbustivo	3	1,5	1	1,5	0,74	+	60	
P07	296486	6272140	Matorral de Retanilla trinervia y Escallonia pulverulenta	<i>Adesmia confusa</i>	Arbustivo	1	2,5	2	2	0,63	+	20	

Pto muestreo	Coordenadas X	Coordenadas Y	Formación Vegetal	Nombre Científico	Habito	N° Ind	Altura (m)	Diámetro copa prom 1 (m)	Diámetro copa prom 2 (m)	Abundancia (Braun- Blanquet, 1979)	Cobertura %	N ind/ha	N Vast
P07	296486	6272140	Matorral de Retanilla trinervia y Escallonia pulverulenta	<i>Lobelia excelsa</i>	Arbustivo	1	1,2	1	1	0,16	+	20	
P07	296486	6272140	Matorral de Retanilla trinervia y Escallonia pulverulenta	<i>Loasa sp.</i>	Herbáceo					0,00	2	0	
P07	296486	6272140	Matorral de Retanilla trinervia y Escallonia pulverulenta	<i>Cuscuta chilensis</i>	Herbáceo					0,00	2	0	
P07	296486	6272140	Matorral de Retanilla trinervia y Escallonia pulverulenta	<i>Alstroemeria sp</i>	Herbáceo					0,00	+	0	
P07	296486	6272140	Matorral de Retanilla trinervia y Escallonia pulverulenta	<i>Poa trivialis</i>	Herbáceo					0,00	+	0	
P07	296486	6272140	Matorral de Retanilla trinervia y Escallonia pulverulenta	<i>Alonsoa meridionalis</i>	Herbáceo					0,00	+	0	
P07	296486	6272140	Matorral de Retanilla trinervia y Escallonia pulverulenta	<i>Puya coerulea</i>	Suculento					0,00	P	0	
P08	296731	6272053	Bosque nativo de Schinus latifolius y Quillaja saponaria	<i>Quillaja saponaria</i>	Arbóreo	2	10	4	4	5,03	2	40	2
P08	296731	6272053	Bosque nativo de Schinus latifolius y Quillaja saponaria	<i>Quillaja saponaria</i>	Arbóreo	3	1,5	2	2	1,88	1	60	7
P08	296731	6272053	Bosque nativo de Schinus latifolius y Quillaja saponaria	<i>Schinus latifolius</i>	Arbóreo	7	3	3	2,5	8,32	2	140	3
P08	296731	6272053	Bosque nativo de Schinus latifolius y Quillaja saponaria	<i>Kageneckia oblonga</i>	Arbóreo	22	2	1	1	3,46	1	440	3
P08	296731	6272053	Bosque nativo de Schinus latifolius y Quillaja saponaria	<i>Escallonia pulverulenta</i>	Arbustivo	6	3	2,5	2,5	5,89	2	120	
P08	296731	6272053	Bosque nativo de Schinus latifolius y Quillaja saponaria	<i>Podanthus mitiqui</i>	Arbustivo	9	1,5	2	2	5,65	2	180	
P08	296731	6272053	Bosque nativo de Schinus latifolius y Quillaja saponaria	<i>Colliguaja odorifera</i>	Arbustivo	6	2	4	3	11,55	2	120	
P08	296731	6272053	Bosque nativo de Schinus latifolius y Quillaja saponaria	<i>Cestrum parqui</i>	Arbustivo	4	1,5	1	1	0,63	+	80	

Pto muestreo	Coordenadas X	Coordenadas Y	Formación Vegetal	Nombre Científico	Habito	N° Ind	Altura (m)	Diámetro copa prom 1 (m)	Diámetro copa prom 2 (m)	Abundancia (Braun-Blanquet, 1979)	Cobertura %	N ind/ha	N Vast
P08	296731	6272053	Bosque nativo de Schinus latifolius y Quillaja saponaria	<i>Eupatorium salivium</i>	Arbustivo	5	1	1,5	1	1,23	1	100	
P08	296731	6272053	Bosque nativo de Schinus latifolius y Quillaja saponaria	<i>Loasa sp.</i>	Herbáceo					0,00	2	0	
P08	296731	6272053	Bosque nativo de Schinus latifolius y Quillaja saponaria	<i>Poa trivialis</i>	Herbáceo					0,00	+	0	
P08	296731	6272053	Bosque nativo de Schinus latifolius y Quillaja saponaria	<i>Cuscuta chilensis</i>	Herbáceo					0,00	2	0	
P08	296731	6272053	Bosque nativo de Schinus latifolius y Quillaja saponaria	<i>Alonsoa meridionalis</i>	Herbáceo					0,00	+	0	
P08	296731	6272053	Bosque nativo de Schinus latifolius y Quillaja saponaria	<i>Phycella sp.</i>	Herbáceo					0,00	P	0	
P09	296973	6271940	Bosque nativo de Quillaja saponaria y Kageneckia oblonga	<i>Quillaja saponaria</i>	Arbóreo	7	5	3	3	9,90	2	140	2
P09	296973	6271940	Bosque nativo de Quillaja saponaria y Kageneckia oblonga	<i>Schinus latifolius</i>	Arbóreo					0,00	P	0	
P09	296973	6271940	Bosque nativo de Quillaja saponaria y Kageneckia oblonga	<i>Kageneckia oblonga</i>	Arbóreo	4	2	1,5	1,5	1,41	+	80	10
P09	296973	6271940	Bosque nativo de Quillaja saponaria y Kageneckia oblonga	<i>Escallonia pulverulenta</i>	Arbustivo	8	3,5	3	3	11,31	2	160	
P09	296973	6271940	Bosque nativo de Quillaja saponaria y Kageneckia oblonga	<i>Retanilla trinervia</i>	Arbustivo	7	2	2	2	4,40	1	140	
P09	296973	6271940	Bosque nativo de Quillaja saponaria y Kageneckia oblonga	<i>Lobelia excelsa</i>	Arbustivo	2	1,5	1	1	0,31	+	40	
P09	296973	6271940	Bosque nativo de Quillaja saponaria y Kageneckia oblonga	<i>Podanthus mitiqui</i>	Arbustivo	6	1	1	1	0,94	+	120	
P09	296973	6271940	Bosque nativo de Quillaja saponaria y Kageneckia oblonga	<i>Proustia cuneifolia</i>	Arbustivo	3	1,2	1,5	1	0,74	+	60	
P09	296973	6271940	Bosque nativo de Quillaja saponaria y Kageneckia oblonga	<i>Eupatorium salivium</i>	Arbustivo	3	1	1	1	0,47	+	60	

Pto muestreo	Coordenadas X	Coordenadas Y	Formación Vegetal	Nombre Científico	Habito	N° Ind	Altura (m)	Diámetro copa prom 1 (m)	Diámetro copa prom 2 (m)	Abundancia (Braun-Blanquet, 1979)	Cobertura %	N ind/ha	N Vast
P09	296973	6271940	Bosque nativo de Quillaja saponaria y Kageneckia oblonga	<i>Baccharis salicifolia</i>	Arbustivo	1	0,5	0,5	0,5	0,04	+	20	
P09	296973	6271940	Bosque nativo de Quillaja saponaria y Kageneckia oblonga	<i>Alonsoa meridionalis</i>	Herbáceo					0,00	+	0	
P09	296973	6271940	Bosque nativo de Quillaja saponaria y Kageneckia oblonga	<i>Cuscuta chilensis</i>	Herbáceo					0,00	+	0	
P09	296973	6271940	Bosque nativo de Quillaja saponaria y Kageneckia oblonga	<i>Poa trivialis</i>	Herbáceo					0,00	+	0	
P09	296973	6271940	Bosque nativo de Quillaja saponaria y Kageneckia oblonga	<i>Loasa sp.</i>	Herbáceo					0,00	2	0	
P10	295452	6272647	Terreno de uso agrícola	<i>Medicago sativa</i>	Herbáceo					0,00	6	0	
P11	295586	6272429	Terreno de uso agrícola	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P12	295978	6272472	Terreno de uso agrícola	<i>Zea mays</i>						0,00	6	0	
P13	296274	6272378	Matorral de Retanilla trinervia y Podanthus mitiqui	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	1	4	4	4	2,51	1	20	1
P13	296274	6272378	Matorral de Retanilla trinervia y Podanthus mitiqui	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	1	1	2,5	2	0,80	+	20	1
P13	296274	6272378	Matorral de Retanilla trinervia y Podanthus mitiqui	<i>Schinus latifolius</i>	Arbóreo					0,00	P	0	
P13	296274	6272378	Matorral de Retanilla trinervia y Podanthus mitiqui	<i>Retanilla trinervia</i>	Arbustivo	18	2	2	2	11,31	2	360	
P13	296274	6272378	Matorral de Retanilla trinervia y Podanthus mitiqui	<i>Podanthus mitiqui</i>	Arbustivo	18	1,5	1	1	2,83	1	360	
P13	296274	6272378	Matorral de Retanilla trinervia y Podanthus mitiqui	<i>Solanum crispum</i>	Arbustivo	4	1	0,5	0,5	0,16	+	80	
P13	296274	6272378	Matorral de Retanilla trinervia y Podanthus mitiqui	<i>Baccharis salicifolia</i>	Arbustivo					0,00	P	0	
P13	296274	6272378	Matorral de Retanilla trinervia y Podanthus mitiqui	<i>Baccharis linearis</i>	Arbustivo					0,00	P	0	

Pto muestreo	Coordenadas X	Coordenadas Y	Formación Vegetal	Nombre Científico	Habito	N° Ind	Altura (m)	Diámetro copa prom 1 (m)	Diámetro copa prom 2 (m)	Abundancia (Braun-Blanquet, 1979)	Cobertura %	N ind/ha	N Vast
P13	296274	6272378	Matorral de Retanilla trinervia y Podanthus mitiqui	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Arbustivo					0,00	P	0	
P13	296274	6272378	Matorral de Retanilla trinervia y Podanthus mitiqui	<i>Cestrum parqui</i>	Arbustivo	3	0,5	0,3	0,5	0,08	+	60	
P13	296274	6272378	Matorral de Retanilla trinervia y Podanthus mitiqui	<i>Loasa sp.</i>	Herbáceo					0,00	2	0	
P13	296274	6272378	Matorral de Retanilla trinervia y Podanthus mitiqui	<i>Tropaeolum sp.</i>	Herbáceo					0,00	+	0	
P13	296274	6272378	Matorral de Retanilla trinervia y Podanthus mitiqui	<i>Alonsoa meridionalis</i>	Herbáceo					0,00	+	0	
P13	296274	6272378	Matorral de Retanilla trinervia y Podanthus mitiqui	<i>Sisyrinchium striatum</i>	Herbáceo					0,00	+	0	
P13	296274	6272378	Matorral de Retanilla trinervia y Podanthus mitiqui	<i>Poa trivialis</i>	Herbáceo					0,00	1	0	
P13	296274	6272378	Matorral de Retanilla trinervia y Podanthus mitiqui	<i>Avena barbata</i>	Herbáceo					0,00	+	0	
P14	295702	6272605	Terreno de uso agrícola	<i>Zea mays</i>	Herbáceo					0,00	5	0	
P15	295894	6272648	Bosque mixto de Pinus radiata y Schinus latifolius	<i>Pinus radiata</i>	Arbóreo	6	20	7	8	53,01	5	120	1
P15	295894	6272648	Bosque mixto de Pinus radiata y Schinus latifolius	<i>Maytenus boaria</i>	Arbóreo	10	4	2	2	6,28	2	200	3
P15	295894	6272648	Bosque mixto de Pinus radiata y Schinus latifolius	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	10	2	2	2	6,28	2	200	3
P15	295894	6272648	Bosque mixto de Pinus radiata y Schinus latifolius	<i>Schinus latifolius</i>	Arbóreo	6	5	3	2,5	7,13	2	120	3
P15	295894	6272648	Bosque mixto de Pinus radiata y Schinus latifolius	<i>Olea europaea</i>	Arbóreo	1	3	2	2,5	0,80	+	20	
P15	295894	6272648	Bosque mixto de Pinus radiata y Schinus latifolius	<i>Eucalyptus camaldulensis</i>	Arbóreo					0,00	P	0	

Pto muestreo	Coordenadas X	Coordenadas Y	Formación Vegetal	Nombre Científico	Habito	Nº Ind	Altura (m)	Diámetro copa prom 1 (m)	Diámetro copa prom 2 (m)	Abundancia (Braun- Blanquet, 1979)	Cobertura %	N ind/ha	N Vast
P15	295894	6272648	Bosque mixto de Pinus radiata y Schinus latifolius	<i>Prunus domestica</i>	Arbóreo					0,00	P	0	
P15	295894	6272648	Bosque mixto de Pinus radiata y Schinus latifolius	<i>Phoenix canariensis</i>	Arbóreo					0,00	P	0	
P15	295894	6272648	Bosque mixto de Pinus radiata y Schinus latifolius	<i>Buddleja globosa</i>	Arbustivo	2	2	2	2	1,26	1	40	
P15	295894	6272648	Bosque mixto de Pinus radiata y Schinus latifolius	<i>Cestrum parqui</i>	Arbustivo	2	1,5	2	1,5	0,96	+	40	
P15	295894	6272648	Bosque mixto de Pinus radiata y Schinus latifolius	<i>Rubus ulmifolius</i>	Arbustivo					0,00	P	0	
P15	295894	6272648	Bosque mixto de Pinus radiata y Schinus latifolius	<i>Retanilla trinervia</i>	Arbustivo					0,00	P	0	
P15	295894	6272648	Bosque mixto de Pinus radiata y Schinus latifolius	<i>Ricinus communis</i>	Arbustivo	1	4	2	2	0,63	1	20	
P15	295894	6272648	Bosque mixto de Pinus radiata y Schinus latifolius	<i>Tristerix corymbosus</i>	Herbáceo					0,00	+	0	
P15	295894	6272648	Bosque mixto de Pinus radiata y Schinus latifolius	<i>Adiantum gertrudis</i>	Herbáceo					0,00	+	0	
P15	295894	6272648	Bosque mixto de Pinus radiata y Schinus latifolius	<i>Avena barbata</i>	Herbáceo					0,00	+	0	
P15	295894	6272648	Bosque mixto de Pinus radiata y Schinus latifolius	<i>Chenopodium album</i>	Herbáceo					0,00	+	0	
P15	295894	6272648	Bosque mixto de Pinus radiata y Schinus latifolius	<i>Polygonum sp.</i>	Herbáceo					0,00	+	0	
P15	295894	6272648	Bosque mixto de Pinus radiata y Schinus latifolius	<i>Brassica campestris</i>	Herbáceo					0,00	+	0	
P15	295894	6272648	Bosque mixto de Pinus radiata y Schinus latifolius	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Herbáceo					0,00	+	0	
P15	295894	6272648	Bosque mixto de Pinus radiata y Schinus latifolius	<i>Hordeum murinum</i>	Herbáceo					0,00	+	0	

Pto muestreo	Coordenadas X	Coordenadas Y	Formación Vegetal	Nombre Científico	Habito	N° Ind	Altura (m)	Diámetro copa prom 1 (m)	Diámetro copa prom 2 (m)	Abundancia (Braun- Blanquet, 1979)	Cobertura %	N ind/ha	N Vast
P15	295894	6272648	Bosque mixto de Pinus radiata y Schinus latifolius	<i>Sonchus oleraceus</i>	Herbáceo					0,00	+	0	
P15	295894	6272648	Bosque mixto de Pinus radiata y Schinus latifolius	<i>Leontodon saxatilis</i>	Herbáceo					0,00	+	0	
P15	295894	6272648	Bosque mixto de Pinus radiata y Schinus latifolius	<i>Lactuca serriola</i>	Herbáceo					0,00	+	0	
P15	295894	6272648	Bosque mixto de Pinus radiata y Schinus latifolius	<i>Gnaphalium sp.</i>	Herbáceo					0,00	+	0	

Fuente: Elaboración Propia, 2023.